中心立方体极大算子的覆盖估计与一般高维弱型上界

摘要

研究 Lebesgue 测度下中心轴平行立方体极大算子的弱型 $(1,1)$ 常数 C_n。在按半径选择的有限覆盖中，保留同一选择历史的实际增量，并对捕获核加入有界的逆列乘积权。一维逆行积分在目标基准半径上有准确均值抵消；控制其对数均值、方差及匹配半径的变化，可重新估计加权行积分。再在逆行概率下控制截断损失，得到与列积分相容的共同缺额。由此证明：存在 N，使每个整数 $n \ge N$ 均有

$$C_n \le n\log n - n\log\log n - 2^{-41}n.$$

该结论的起效维数未显式量化；另保留 $\log n \ge 2^{108}$ 时具有 $n(\log n)^{-1/3}$ 负修正的完整显式界。全部估计适用于一般 L^1 输入及所有正共同半径，前导 $n\log n$ 系数仍为 1。

关键词：中心极大算子；立方体；弱型 $(1,1)$；覆盖选择；维数估计

1 引言

对 $x \in \mathbb{R}^n$、$r > 0$，记 $Q(x,r) = x + (-r,r)^n$，定义

$$M_n f(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{(2r)^n} \int_{Q(x,r)} |f(y)|\,\mathrm{d}y, \qquad f \in L^1(\mathbb{R}^n). \tag{1}$$

所有坐标使用同一个半径，立方体以 x 为中心且轴平行，底测度始终为 Lebesgue 测度。其最优弱型常数为

$$C_n = \sup_{\|f\|_1>0,\,\lambda>0} \frac{\lambda|\{M_n f > \lambda\}|}{\|f\|_1}. \tag{2}$$

开、闭立方体在这里给出相同的平均。

维数增长的一个基本上界来自一般对称凸体的覆盖选择。

定理 A (Stein–Strömberg)**.** *一般有界开对称凸体所定义的中心极大算子，其 Lebesgue 弱型 $(1,1)$ 常数为 $O(n\log n)$。[1, 第 2 节，第 260–263 页]*

定理 B (Aldaz)**.** *对每个固定 $\varepsilon > 0$，充分大维数下，任意范数球的中心极大算子有 $(2+3\varepsilon)n\log n$ 的弱型上界。[3, 定理 5.2]*

定理 C (Aldaz)**.** *中心轴平行立方体的 Lebesgue 弱型常数满足 $C_n \le 2^n$。[2, 推论 3.5]*

定理 A 的有限选择同时控制覆盖测度与加权重叠。定理 B 适用于更广的范数球几何，定理 C 则提供所有维数下的通用比较。本文沿用有限选择的思路，研究立方体逐坐标截集结构能够在其加权重叠中保留多少信息。

若将每一个后序位置的最坏前序贡献独立相加，同一个前序增量可能被多次使用。因此需要在同一有限选择历史中比较两组增量，同时控制一个来源可被多少后序位置捕获。本文使用两个分离的径向区间，并按反对角带匹配半径；其核心是一个双边积分缺额引理：捕获核的行积分给出所需贡献，列积分控制来源的重复使用。新的有界来源权使列积分下降后，行积分也必须按同一权重新计算；保留旧行能量再单独减少列上界不足以闭合估计。

对 $t>1$ 定义

$$A_n(t)=(1+1/t)^n, \tag{3}$$

$$B_n(t)=1-\left(\frac{1+1/t}{2}\right)^n+n\log t-\frac{n}{2}\int_1^t\left(1+\frac{1}{2t}-\frac{1}{2\rho}\right)^{n-1}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}, \tag{4}$$

$$\mathcal{F}(A,B)=(\sqrt{A}+\sqrt{B})^2 \qquad (A,B>0).$$

定理 1. 对每个整数 $n\geq 1$、$t>1$，$B_n(t)>0$，且

$$C_n\leq \mathcal{F}(A_n(t),B_n(t)). \tag{5}$$

这一覆盖公式是后续改进的起点。以下均取自然对数。

定理 2. 对每个固定实数 $0<d\leq 2^{-24}$，存在仅依赖于 d 的 $N(d)$，使每个整数 $n\geq N(d)$ 均满足下述结论。令

$$L=\log n,\quad x_d=(1-32d^2)L,\quad t_d=n/x_d,\quad D_d=nd/65536,\quad T_n=nL-n\log L.$$

则 $B_n(t_d)>D_d$，并且

$$C_n\leq \mathcal{F}(A_n(t_d),B_n(t_d)-D_d)\leq T_n-nd/131072. \tag{6}$$

推论 3. 存在 N，使所有整数 $n\geq N$ 都满足 $C_n\leq n\log n-n\log\log n-2^{-41}n$。

推论取定理2的固定端点 $d=2^{-24}$。这里不允许在取 $n\to\infty$ 时再令 d 随 n 改变；$N(d)$ 尚未量化。

另一个按高列能量截断的构造有完整显式起效范围：

定理 4. 对满足 $L=\log n\geq 2^{108}$ 的整数 n，令

$$L=\log n,\quad s=L^{1/3},\quad x_2=L-s,\quad t_2=n/x_2,\quad \delta_2=2^{-31}nL^{-1/3},\quad T_n=nL-n\log L.$$

则

$$C_n\leq \mathcal{F}(A_n(t_2),B_n(t_2)-\delta_2)<T_n-2^{-32}nL^{-1/3}. \tag{7}$$

定理4以二阶矩控制高列的能量损失，并提供一个显式适用域。其负修正项阶为 $nL^{-1/3}$，大于 $n\sqrt{\log L/L}$ 的渐近阶。前导 $n\log n$ 系数仍为 1。

另一条直接控制行列积分的论证给出如下完整显式界。为陈述它，记

$$L=\log n,\quad l=\log L,\quad x=L-3l,\quad t=n/x,\quad T_n=nL-nl,\\ W_n=T_n+\frac{(3l+1)n}{L}+\frac{(9l^2+1)n}{L^2}. \tag{8}$$

定理 5. *若 n 为整数且 $l\ge 128$，置 $d=\sqrt{l/L}$、$\delta=nd/65536$，则*

$$C_n\le \mathcal{F}(A_n(t),B_n(t)-\delta)<W_n-\delta<T_n-\delta/2. \tag{9}$$

特别地，$C_n<T_n-\dfrac{n}{131072}\sqrt{l/L}$。

式(9)具有明确起效门槛，并比定理1同参数的标量公式减少超过 δ。在更小门槛下，第4节还给出 $C_n<W_n-n/(20\sqrt{L})$（$L\ge 4096$）。两个估计应在各自范围内取较小值。

有限选择与膨胀的思路来自定理 A。本文先用立方体壳面给出角点包络，再构造有界逆列乘积权。其一维逆行积分的基准均值抵消与连续匹配桥，给出典型目标的加权行估计。在逆行概率下控制截断损失后，行列积分处于同一尺度，双边能量比较遂给出实际增量缺额。另保留二阶矩截断所得到的显式界；严格缩小的捕获半径将两种构造都传到有限立方体中心。第 2 节建立有限选择与能量准备，第 3 节证明覆盖公式、能量改进及显式门槛；第 4 节给出参数比较和当前逐点估计的适用限制。

2 预备知识

2.1 水平集与有限覆盖

记 $\|x\|_\infty=\max_i|x_i|$。对一个立方体 $Q=Q(y,r)$，dQ 表示保持中心 y 不动而将半径乘以 d。

引理 2.1. *对 $f\in L^1(\mathbb{R}^n)$，式(1)中的每个固定半径平均均为连续函数。因此 $\{M_nf>\lambda\}$ 是开集。若一个常数 K 对该开集的每个紧子集 F 均满足 $\lambda|F|\le K\|f\|_1$，则它也满足 $\lambda|\{M_nf>\lambda\}|\le K\|f\|_1$。*

证明. 平移 x 后，固定半径平均之差一致地不超过 $(2r)^{-n}\|\tau_h|f|-|f|\|_1$，它随 $h\to 0$ 趋于零。连续函数族的上确界是下半连续函数。最后一项由 Lebesgue 内正则性得到，起初无需假设开集测度有限。 □

2.2 带阈值的有限选择

本节说明如何把覆盖问题与一个点态加权重叠估计连接起来。固定

$$t>1,\qquad a>2t,\qquad b=a(1+1/t),\qquad \tau>0. \tag{10}$$

给定有限个开立方体，递归选取 $Q_j=Q(y_j,r_j)$。选择 Q_j 后，令

$$I_j=Q_j\setminus\bigcup_{i<j}Q_i,\qquad v_j=|I_j|,\qquad w_j=\frac{v_j}{(2ar_j)^n}. \tag{11}$$

在每一步，从所有尚未选择且中心满足

$$\sum_{i<j} w_i \mathbf{1}_{bQ_i}(y_j) \le \tau \tag{12}$$

的立方体中选取半径最大的一个；没有这样的立方体时停止。每个已经定义的 I_j, v_j, w_j 此后保持不变。空和为零，故非空输入族至少能选择一次。由于增加非负项只会使条件(12)更难满足，所选半径非增。增量 I_j 两两不交，且 $\sum_j v_j = |\bigcup_j Q_j|$。

引理 2.2. 上述选择满足

$$\left| \bigcup_{\text{全部输入}} Q \right| \le \left(1 + \frac{(1+1/t+1/a)^n}{\tau}\right) \sum_j v_j. \tag{13}$$

证明. 设 $Q_\eta = Q(y_\eta, r_\eta)$ 未被选择。在第一次选取半径严格小于 r_η 的立方体之前，Q_η 已不满足选择条件；否则最大半径规则会先选择它或另一个更大的合格立方体。若始终没有选取更小半径，则终止时它不合格。因而

$$\sum_{j: r_j \ge r_\eta} w_j \mathbf{1}_{bQ_j}(y_\eta) > \tau.$$

对于每个 $x \in Q_\eta$，相应指标 j 满足 $\|x - y_j\|_\infty < r_\eta + b r_j \le (b+1) r_j$。因此未选立方体之并上有 $\sum_j w_j \mathbf{1}_{(b+1)Q_j}(x) > \tau$。积分得到该并集测度至多为

$$\frac{1}{\tau} \sum_j w_j |(b+1)Q_j| = \frac{1}{\tau} \left(\frac{b+1}{a}\right)^n \sum_j v_j.$$

再加上所选立方体之并的测度，即得(13)。 □

3 主要证明

本节先估计选择条件未直接控制的贡献，再把该估计接回原极大算子。记

$$W(x) = \sum_j w_j \mathbf{1}_{aQ_j}(x), \qquad \alpha = \frac{a}{a+1}, \qquad c = \frac{b-1}{a+1} > 1.$$

3.1 将其余增量放入一个截集

引理 3.1. 令 $m(z) = \max(1, \|z\|_\infty)$，并定义

$$H(u; c, t) = 2^{-n} \int_{\substack{\|z\|_\infty < t \\ \|u-z\|_\infty \ge c\, m(z)}} m(z)^{-n} \, \mathrm{d}z. \tag{14}$$

若 $W(x) > 0$，则存在 $\|u\|_\infty < \alpha$，使

$$W(x) \le \tau + a^{-n} + \alpha^{-n} H(u; c, t). \tag{15}$$

证明. 在所有对 $W(x)$ 有正贡献的所选立方体中，先取最小半径，再在同半径者中取选择指标最后的 Q_k。平移并作共同伸缩，将 x 化为零、r_k 化为一。权重 w_j 不变。所有其他正贡献项均有 $j<k$。

将这些项中 $y_k\in bQ_j$ 的项称为被捕获项；它们是选择 Q_k 时式(12)中的一个非负子和，总和不超过 τ。自身项满足 $w_k\le a^{-n}$。对未被捕获的正贡献项，

$$\|y_k-y_j\|_\infty\ge br_j,\quad \|y_j\|_\infty<ar_j,\quad \|y_k\|_\infty<a.$$

若 $r_j\ge t$，则 $\|y_k-y_j\|_\infty<a+ar_j\le br_j$，矛盾。故这些项均满足 $1\le r_j<t$。

对其增量中的 y，置 $z=y/(a+1)$、$u=y_k/(a+1)$。由 $y\in Q_j$ 和 $0\in aQ_j$ 得 $\|z\|_\infty<r_j<t$，故 $r_j\ge m(z)$。反三角不等式还给出

$$\|u-z\|_\infty>\frac{b-1}{a+1}r_j\ge c\,m(z).$$

因此每个实际增量都位于式(14)的积分域中。利用增量两两不交及 $\mathrm{d}y=(a+1)^n\,\mathrm{d}z$，其权重和至多为

$$\frac{(a+1)^n}{2^n a^n}\int_{\substack{\|z\|_\infty<t\\ \|u-z\|_\infty\ge c\,m(z)}} m(z)^{-n}\,\mathrm{d}z.$$

加上被捕获项及自身项即得结论。 □

3.2 截集积分的坐标单调性

引理 3.2. 当 $c>1$、$t>1$、$0<\alpha<1$ 时，$H(u;c,t)$ 随每个 $|u_i|\in[0,\alpha]$ 单调不减。特别地

$$H(u;c,t)\le H(\alpha\mathbf{1};c,t)\quad \text{对所有 } \|u\|_\infty\le\alpha.$$

证明. 反射坐标后可设 $0\le u_i\le\alpha$。在 $\|z\|_\infty<1$ 内，被捕获部分是 $(-1,1)^n$ 与 $u+(-c,c)^n$ 的交，其第 i 个边长为 $L_i(1)=\min(2,1+c-u_i)$。因此这部分的未捕获体积 $1-2^{-n}\prod_i L_i(1)$ 逐 u_i 非减。

对 $1\le\rho<t$ 的立方体壳面，记

$$L_i(\rho)=\min\bigl(2\rho,(1+c)\rho-u_i\bigr),\qquad N_i(\rho)=1+\mathbf{1}_{\{u_i<(c-1)\rho\}}.$$

正面 $z_i=\rho$ 总在第 i 个坐标上被捕获，负面 $z_i=-\rho$ 则恰在 $u_i<(c-1)\rho$ 时被捕获。故被捕获的总面测度为

$$S(\rho,u)=\sum_{i=1}^{n}N_i(\rho)\prod_{\ell\ne i}L_\ell(\rho).\tag{16}$$

每一项都随每个 u_i 非增。此处捕获条件是严格不等号；等号可能对应一个完整的面，但对固定 u,c 只出现于有限个 ρ。

除去最大坐标绝对值有并列的零测集合，壳面可由 $z_i=\pm\rho$ 及其余坐标参数化，体积 Jacobian 为一。因此

$$\begin{aligned}H(u;c,t)&=1-2^{-n}\prod_i L_i(1)\\&\quad+2^{-n}\int_1^t\rho^{-n}\bigl[2n(2\rho)^{n-1}-S(\rho,u)\bigr]\,\mathrm{d}\rho.\end{aligned}\tag{17}$$

这是逐面参数化的积分式。结合(16)的单调性即得结论。当 $n=1$ 时，空乘积按一解释，同一证明成立。 □

3.3 角点积分与有限参数估计

命题 3.3. *在式(10)的参数范围内，令*

$$J_a(t)=1-\left(\frac{1+c-\alpha}{2}\right)^n+n\log t-\frac{n}{2}\int_1^t\left(\frac{1+c-\alpha/\rho}{2}\right)^{n-1}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}. \tag{18}$$

则

$$C_n\le\left(1+\frac{(1+1/t+1/a)^n}{\tau}\right)\left[\tau+a^{-n}+\alpha^{-n}J_a(t)\right]. \tag{19}$$

证明. 由于

$$c-1=\frac{a/t-2}{a+1}>0,\qquad \frac{\alpha}{c-1}=\frac{at}{a-2t}>t,$$

在比较角点 $u=\alpha\mathbf{1}$，对每个 $1\le\rho\le t$ 恰有一侧面被捕获。其余坐标的交长为 $(1+c)\rho-\alpha$。记

$$\ell_a(\rho)=\frac{1+c-\alpha/\rho}{2}=\alpha\left(1+\frac{1}{2t}-\frac{1}{2\rho}\right).$$

有 $0<\ell_a(\rho)\le\ell_a(t)=\alpha<1$。式(17)于是给出 $H(\alpha\mathbf{1};c,t)=J_a(t)$：全部壳面贡献为 $n\,\mathrm{d}\rho/\rho$，n 个被捕获面贡献为 $\frac{n}{2}\ell_a(\rho)^{n-1}\,\mathrm{d}\rho/\rho$。由引理3.1–3.2，

$$W(x)\le\tau+a^{-n}+\alpha^{-n}J_a(t)\qquad(x\in\mathbb{R}^n).$$

现在取任意 $f\in L^1(\mathbb{R}^n)$、$\lambda>0$，并令 F 是 $\{M_nf>\lambda\}$ 的紧子集。每个 $x\in F$ 有一个真实见证半径 $R_x>0$，满足 $\int_{Q(x,R_x)}|f|>\lambda(2R_x)^n$。小立方体 $Q(x,R_x/a)$ 覆盖 F，取有限子覆盖并实施第 2 节的选择。每个被选立方体的 a 倍膨胀仍是原算子的见证立方体，故

$$\begin{aligned}\lambda\sum_j v_j&\le\sum_j w_j\int_{aQ_j}|f(y)|\,\mathrm{d}y\\&=\int_{\mathbb{R}^n}|f(y)|W(y)\,\mathrm{d}y\le\left[\tau+a^{-n}+\alpha^{-n}J_a(t)\right]\|f\|_1.\end{aligned}$$

结合引理2.2控制 $|F|$，再用引理2.1的内正则性结论，得到(19)。整个论证不对见证半径设上下限，也不要求输入有紧支集。 □

3.4 取标量常数的极限

定理1的证明. 固定 n,t,τ，在命题3.3中令 $a\to\infty$。此时 $\alpha\to1$、$c\to1+1/t$。式(18)的被积函数在固定紧区间 $[1,t]$ 上一致收敛，所以 $J_a(t)\to B_n(t)$。不等式(19)的左边是同一个最优算子常数；对已经成立的数值上界取极限，得到

$$C_n\le\left(1+\frac{A_n(t)}{\tau}\right)\big(\tau+B_n(t)\big).$$

有限覆盖、选择次序和增量均可随 a 改变。

为核对正性，置 $\ell(\rho)=1+1/(2t)-1/(2\rho)$。在 $[1,t]$ 上 $0<\ell(\rho)\le 1$，从而

$$B_n(t)=1-\left(\frac{1+1/t}{2}\right)^n+n\int_1^t\left[1-\tfrac{1}{2}\ell(\rho)^{n-1}\right]\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}>0.$$

因 A_n,B_n 均正，展开上式常数为 $A_n+B_n+\tau+A_nB_n/\tau$，取 $\tau=\sqrt{A_nB_n}$ 即得(5)。 □

为统一下面所用的壳面记号，定义原角点捕获积分

$$\ell_t(\rho)=1+\frac{1}{2t}-\frac{1}{2\rho},\qquad I_n(t)=\int_1^t\ell_t(\rho)^{n-1}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}.$$

这里 I_n 始终表示式(4)中的单点角点壳积分。

引理 3.4. 对所有 $n\ge 2$、$t>1$，

$$0\le I_n(t)\le\min\left\{\log t,\ \log_+(t/n)+8+\log 2,\ \frac{2t}{n-1}\right\},\qquad \log_+ s=\max(0,\log s).$$

证明. 由 $0<\ell_t\le 1$ 得第一个上界。在 $1\le\rho\le t/2$ 上，$\ell_t(\rho)^{n-1}\le e^{-n/(8\rho)}$。其中 $\rho\le n$ 的积分由 $e^{-s}\le 1/s$ 控制为不超过 $\int_0^n(8/n)\,\mathrm{d}\rho=8$；$\rho\ge n$ 的部分至多为 $\log_+(t/n)$。余下区间 $[\max(1,t/2),t]$ 的对数长度至多为 $\log 2$。空区间不贡献积分，故该论证覆盖所有 $t>1$。最后，由 $\ell_t(\rho)^{n-1}\le\exp[-(n-1)(1/\rho-1/t)/2]$，作替换 $v=1/\rho-1/t$，得到

$$I_n(t)\le\int_0^{1-1/t}\frac{e^{-(n-1)v/2}}{v+1/t}\,\mathrm{d}v\le t\int_0^{\infty}e^{-(n-1)v/2}\,\mathrm{d}v=\frac{2t}{n-1}.$$

□

3.5 一个显式标量上包

后续能量改进要与同一参数下的覆盖公式比较，故先保留积分扣除的一阶作用。

引理 3.5. 当 $L\ge 18$，取式(8)中的 x,t，则 $\mathcal{F}(A_n(t),B_n(t))\le W_n$。当 $L\ge 64$ 时还有

$$A_n(t)\le n/L^3,\qquad 8n<B_n(t)\le nL,\qquad 3L/4<x<L. \tag{20}$$

证明. 置 $a_0=x/2$、$H=(n-x)/2$、$g=(1+x/n)/2$。换元 $v=n/(2\rho)-x/2$ 给出

$$I_n(t)=\int_1^t\ell_t(\rho)^{n-1}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}=\int_0^H\frac{(1-v/n)^{n-1}}{v+a_0}\,\mathrm{d}v,\quad \ell_t(\rho)=1+1/(2t)-1/(2\rho).$$

密度 $q(v)=(1-v/n)^{n-1}$ 在 $[0,n]$ 的质量为 1、一阶矩为 $n/(n+1)<1$。截断质量 $m=1-g^n$，截断一阶矩 $r<1$。对严格凸函数 $1/(v+a_0)$ 用 Jensen 不等式得 $I_n>m^2/(a_0m+r)$。当 $L\ge 18$，$x\ge L/2\ge 9$、$x+2\le L$、$x\le n/2$，故 $g\le 3/4$。$n\ge 16$ 时 $n(3/4)^n\le 1$：在 16 可直接核验，随后相邻比小于 1。于是 $m\ge 1-1/n$，并有

$$I_n\ge\frac{2(1-2/n)}{x+2}.$$

利用 $-\log(1-v)\le v+v^2$（$0\le v\le 1/2$）及 $3l/L\le 1/2$，得到

$$B_n\le T_n+3nl/L+9nl^2/L^2-n/L+1+2/L.$$

又 $A_n \le e^x = n/L^3$，$B_n \le 1 + n(L - \log x) \le nL$，故 $2\sqrt{A_n B_n} \le 2n/L$。由 $n \ge L^5/120$、$L \ge 18$ 得 $n/L^3 > 1 + 2/L$，再用 $2/L^3 \le 1/L^2$，合并三项即得 W_n。

当 $L \ge 64$，$3L/4 < x < L$ 在 64 由 $\log 2 < 3/4$ 成立，随后 $L/4 - 3\log L$ 递增。引理3.4给 $B_n \ge n(L - \log L) - 4n/L > 8n$；最后一个不等式在 64 成立且左侧括号递增。$\log 2 < 3/4$ 可由 $e^{3/4} > 1 + 3/4 + (3/4)^2/2 > 2$ 得到。 □

3.6 实际增量与双边能量缺额

角点包络估计还未使用所有前序项之间的资格条件。本节将它们放在同一个测度中。在引理3.1的归一化下，反射坐标使末中心 $0 \le u_i < \alpha$，并仍以 I_j 表示相应归一化前的实际增量。相对末项未被捕获、且在 $W(0)$ 中有正贡献的全部前序项定义

$$\mathrm{d}\mu_a(z) = \alpha^{-n} 2^{-n} \sum_j r_j^{-n} \mathbf{1}_{I_j/(a+1)}(z)\,\mathrm{d}z. \tag{21}$$

这不是新选择的增量；其总质量就是那些前序项的原权重和。令 $m(z) = \max(1, \|z\|_\infty)$，以及

$$\begin{aligned} H_a &= \{\|z\|_\infty < t : \ \exists i,\ z_i \le \alpha - cm(z)\}, \\ \mathrm{d}\lambda_a(z) &= \alpha^{-n} 2^{-n} m(z)^{-n} \mathbf{1}_{H_a}(z)\,\mathrm{d}z, \end{aligned} \tag{22}$$

$$\begin{aligned} D &= \{\|z\|_\infty < t : \ \exists i,\ z_i < 1 - \beta m(z)\}, \quad \beta = 1 + 1/t, \\ \mathrm{d}\lambda(z) &= 2^{-n} m(z)^{-n} \mathbf{1}_D(z)\,\mathrm{d}z. \end{aligned} \tag{23}$$

引理 3.6. *$\mu_a \le \lambda_a$，$\lambda_a(\mathbb{R}^n) = \alpha^{-n} J_a(t)$，且在每个 Borel 集 $E \subset D$ 上，*

$$\lambda_a(E) = \alpha^{-n} \lambda(E). \tag{24}$$

证明. 实际未捕获增量满足 $r_j \ge m(z)$ 及 $\|u - z\|_\infty \ge cm(z)$。正方向差 $z_i - u_i \le m(z) < cm(z)$，故必在某坐标有 $z_i \le u_i - cm(z) \le \alpha - cm(z)$。增量互不相交，遂有测度支配。角点域积分由式(18)给出其总质量。又在 $m \ge 1$ 上

$$\alpha - cm - (1 - \beta m) = \frac{(\beta + 1)m - 1}{a + 1} > 0,$$

故 $D \subset H_a$，并直接得到(24)。 □

引理 3.7 (双边能量缺额)**.** *设 λ_0 为有限正测度，$\mu \le \lambda_0$，A, P 为不交 Borel 集，$0 \le K \le 1$ 为支撑在 $A \times P$ 上的 Borel 核。若存在 $M > 0$ 使其 λ_0 行积分和列积分均不超过 M，且 $\int K(w, z)\,\mathrm{d}\mu(z) \le \tau$ 对 μ 几乎处处的 $w \in A$ 成立，则*

$$(\lambda_0 - \mu)(\mathbb{R}^n) \ge \frac{\iint K(w, z)\,\mathrm{d}\lambda_0(w)\,\mathrm{d}\lambda_0(z) - \tau\lambda_0(A)}{M}. \tag{25}$$

证明. 记 $\sigma = \lambda_0 - \mu$。由非负性与 Tonelli 定理，$E_{\mu\mu} \le \tau\mu(A) \le \tau\lambda_0(A)$，而

$$E_{\lambda_0\lambda_0} - E_{\mu\mu} = E_{\sigma|A, \lambda_0|P} + E_{\mu|A, \sigma|P} \le M[\sigma(A) + \sigma(P)] \le M\sigma(\mathbb{R}^n).$$

这里 $E_{\nu\eta} = \iint K\,\mathrm{d}\nu\,\mathrm{d}\eta$。不交性使最后一步只使用一次总缺额。 □

3.7 有界逆列权与新的行列尺度

本节至第3.12节证明定理2。先固定 $0<d\le 2^{-24}$；所有充分大条件只依赖这个固定的 d。局部使用参数

$$\begin{aligned}\varepsilon_0=2^{-20},\quad L=\log n,\quad x=(1-32d^2)L,\quad t=n/x,\quad \beta=1+1/t,\quad \zeta=n^{-3},\\ \kappa=\beta-\zeta,\quad h=\varepsilon_0/(Ld),\quad \theta=e^{-12Ld^2},\quad k=nh\theta,\quad I=[d/4,3d/4].\end{aligned}\tag{26}$$

环境角点测度 λ 仍由(23)给定，但取本节的 t,β。目标半径为 $r=1+u$，来源半径为 $\rho=tq$、$q=1-v$，其中 $u,v\in I$；匹配关系为 $|r-q-d|<h$。固定 d 后，$h/d\to 0$、$\zeta t/h\to 0$、$t\to\infty$。因而可统一要求 $h\le d/8$、$\zeta t\le h/2$、$q>1/2$、$r<2$、$\rho>4r$、$1<\kappa<\beta<2$。每个匹配截面的普通参数长度介于 h 与 $2h$；来源径向对数长度介于 h 与 $4h$。

对每个来源半径定义

$$R=q+d-h,\quad \epsilon=\zeta t,\quad \mathfrak{a}=(1-\epsilon)q=(\kappa-1)\rho,\quad g=R-\mathfrak{a}=d-h+\epsilon q.\tag{27}$$

在来源带中 $R>1$、$0<g\le d$，每个匹配目标半径属于 $(R,R+2h)$。定义归一化交长、乘积及有界来源权

$$\ell_R(z_i)=\min\left(1,\frac{R+\kappa\rho-|z_i|}{2R}\right),\quad G(z)=\prod_i \ell_R(z_i)>0,\quad b(z)=\min(1,\theta/G(z)).\tag{28}$$

来源权只乘入证明中的捕获核，不改变原选择算法的权重。

固定来源点，归一化目标交长随目标半径非增，且 $\ell_R\ge 1/2$。完整列积分按全部 $2n$ 张面求和，每面因子为 $1/2$，删一坐标的乘积至多为完整乘积的两倍。加上匹配目标对数宽度 $2h/R$，得到

$$C_{\mathrm{raw}}(z)\le\frac{4nh}{R}G(z),\qquad b(z)C_{\mathrm{raw}}(z)\le 4nh\theta=4k.\tag{29}$$

这是每个来源点的列上界。为了得到缺额，下面还须在同一权下重新估计行积分。

3.8 一维逆行积分的准确公式

匹配半径变化时需要连续参数的一致控制。下面的局部引理也定义在略大的半径区间上，以处理匹配端点。

引理 3.8. 设 $0<d\le 1/16$、$0<h\le d/8$、$0\le\epsilon\le d$，固定 $t>0$ 和目标半径 $r\ge 1/2$。令 $q_0=r-d+h$、$Q=[q_0-2h,q_0]$。对 $q\in Q$，定义 $R=q+d-h$、$\rho=tq$、$\mathfrak{a}=(1-\epsilon)q$、$g=R-\mathfrak{a}$，并假设整个 Q 上 $q,R\ge 1/2$、$\rho\ge 4R$、$0<g\le d$。对 $|w|\le r$ 置

$$J(w;q)=\frac{1}{2\rho}\int_{-\rho}^{\rho}\frac{\mathbf{1}_{\{|z-w|<\rho+\mathfrak{a}\}}}{\ell_R(z)}\,\mathrm{d}z,\qquad \ell_R(z)=\min\left(1,\frac{R+\rho+\mathfrak{a}-|z|}{2R}\right).\tag{30}$$

再令

$$\Psi(R,s)=-2R\log(1-s/(2R))-s=\int_0^s\frac{u}{2R-u}\,\mathrm{d}u\quad(0\le s\le g),\qquad m_\pm=(\pm w-\mathfrak{a})_+.\tag{31}$$

则有准确公式

$$J(w;q)=1+\frac{\Psi(R,(g-m_+)_+)+\Psi(R,(g-m_-)_+)-m_+-m_-}{2\rho}. \tag{32}$$

此外 $J\ge 1/2$，$q\mapsto \log J(w;q)$ 在 Q 上绝对连续，且几乎处处满足

$$|\partial_q \log J(w;q)|\le \frac{64}{\rho}[d^2+\mathbf{1}_{\{|w|>r-2d\}}]. \tag{33}$$

证明. $\mathfrak{a}=R-g>0$，所以捕获区间至多从来源区间的一端删去普通长度 $m=(|w|-\mathfrak{a})_+$。该长度不超过 $r-\mathfrak{a}\le g+2h\le 5d/4$，不会穿到另一来源尾。交长 ℓ_R 在两端长度为 g 的尾区间上线性变化，在中间恒为 1。$\ell_R^{-1}-1$ 在一个完整尾上的积分为 $\Psi(R,g)$；若该端已删去长度 m，余下的逆权超出积分为 $\Psi(R,(g-m)_+)$。普通保留长度为 $2\rho-m$。两端相加即得(32)。特别地 $J\ge 1-m/(2\rho)\ge 1/2$，且由两个尾的超出积分得 $J\le 1+d^2/\rho\le 2$。

写 $u=s/(2R)\le d$。非负幂级数或直接微分给

$$0\le\Psi\le d^2,\qquad \Psi_s=\frac{s}{2R-s}\le 2d,\qquad \Psi_R=-2\log(1-u)-\frac{2u}{1-u},\quad |\Psi_R|\le 4d^2.$$

由于 $R'=1$、$g'=\epsilon\le d$，有 $|\partial_q\Psi(R,g)|\le 6d^2$。若 $|w|\le r-2d$，则 $\mathfrak{a}\ge r-2h-g>r-2d$，所以整个 Q 上 $m=0$，$J=1+\Psi(R,g)/\rho\ge 1$。由 $q\ge 1/2$ 得 $|\partial_q\log J|\le 8d^2/\rho$。

一般位置写 $J=1+B/(2\rho)$，其中 $B=\Psi(R,g)+\Psi(R,(g-m)_+)-m$。在 $m>0$ 的分支，$(g-m)_+=(R-|w|)_+$，其导数为 0 或 1；$m'=-(1-\epsilon)$。因此几乎处处

$$|B'|\le 6d^2+4d^2+2d+1<2.$$

$m=0$ 分支有 $|B'|\le 12d^2<2$。又 $|B|\le 2d^2+5d/4\le 11d/8$，$|B|/q\le 11d/4<1$。结合 $J\ge 1/2$，一般位置的对数导数不超过 $3/\rho$，从而得到较宽的(33)。

以上函数由有限个光滑分支拼接，各分支单侧导数有共同界，故在闭区间 Q 上局部 Lipschitz 并绝对连续。在 $|w|=\mathfrak{a}(q)$ 的捕获起点可以有导数跳跃，所用导数界是几乎处处的；在 $|w|=R$ 处，由 $\Psi_s(R,0)=0$ 两支一阶导数吻合。J 的正下界使 $\log J$ 也绝对连续，所以导数界可穿过这些拼接点积分。 □

引理 3.9. 在引理3.8的基准 $q=q_0$ 上有 $R=r$。若 W 均匀于 $[-r,r]$，则

$$\begin{gathered}\mathbb{E}J(W;q_0)=1,\quad -6g^3/\rho_0^2\le\mathbb{E}\log J(W;q_0)\le 0,\\ \operatorname{Var}(\log J(W;q_0))\le 12g^3/\rho_0^2.\end{gathered} \tag{34}$$

其中 $\rho_0=tq_0$。固定面坐标 $W=\pm r$ 则满足 $-g/\rho_0\le\log J(\pm r;q_0)\le 0$。

证明. 对固定 z，其在 $[-r,r]$ 中被捕获的目标比例恰为 $\ell_r(z)$。Tonelli 定理遂给 $\mathbb{E}J=1$，这是基准 $R=r$ 下的抵消。由(32)，中央 $|W|\le r-g$ 时 $|J-1|\le g^2/\rho_0$；尾部概率为 $g/r\le 2g$，且尾部 $|J-1|\le g/\rho_0$。所以

$$\mathbb{E}(J-1)^2\le(g^4+2g^3)/\rho_0^2\le 3g^3/\rho_0^2.$$

利用 $J\ge 1/2$、$|\log J|\le 2|J-1|$ 和 $\log J\ge(J-1)-2(J-1)^2$，再用 Jensen 不等式，得到所列对数均值和方差界。固定面坐标的准确式为 $J(\pm r;q_0)=1+[\Psi(r,g)-g]/(2\rho_0)$，其中 $0\le\Psi(r,g)\le g/2$，从而得其确定性对数界。 □

3.9 典型目标与全部匹配半径的逆乘积

回到(26)，固定 d 后，整个扩展区间 $Q=[r-d-h,r-d+h]$ 也满足引理3.8的条件。这里 $\epsilon=\zeta t$ 对 q 求导时保持不变；$q_0=r-d+h$ 可以略超出原来源带，但一维积分及导数在扩展区间仍有定义。取目标好集

$$\mathcal{A}=D\cap\left\{u\in I:\ \left|\sum_i \log J(w_i;q_0)\right|\le 1/8,\quad K_w:=\#\{i:|w_i|>r-2d\}\le 4nd\right\}. \tag{35}$$

这是 Borel 集。在每张目标最大面上，$n-1$ 个自由坐标独立均匀于 $[-r,r]$，另一个坐标固定为 $\pm r$。令 $b_0=(n-1)d^3/\rho_0^2$，基准对数和 S_0 满足

$$|\mathbb{E}S_0|\le 6b_0+d/\rho_0,\qquad \operatorname{Var}S_0\le 12b_0.$$

其中 $b_0\le 4d^3L^2/n\to 0$、$d/\rho_0\le 2dL/n\to 0$，关于目标半径一致。例如对 $v>6b_0+d/\rho_0$，

$$\mathbb{P}(|S_0|>v)\le\frac{12b_0}{(v-6b_0-d/\rho_0)^2}.$$

故基准条件在每张面上保留 $1-o(1)$ 的比例。又 $K_w=1+\mathrm{Bin}(n-1,2d/r)$，$\mathbb{E}K_w\le 3nd$、$\operatorname{Var}K_w\le 2nd$，所以 $\mathbb{P}(K_w>4nd)\le 2/(nd)\to 0$。两个好事件不需要独立。完整目标壳质量至少为 $nd/4$；两个统计条件的交集最终至少保留每张面的一半。原角点捕获壳系数为 $(n/2)\ell_t(r)^{n-1}$，由 $r\le 1+3d/4$ 及 $t\to\infty$，$\ell_t(r)<3/4$ 关于半径一致成立。其目标壳总质量为 $O(nd(3/4)^{n-1})$，最终小于 $nd/16$。因此对固定 d、充分大的 n，

$$a_*:=\lambda(\mathcal{A})\ge nd/16. \tag{36}$$

现在固定任意好目标，沿整个扩展 Q 积分(33)。由 $K_w\le 4nd$、$n/\rho\le 2L$ 和区间长度 $2h$，

$$\left|\sum_i\log J(w_i;q)-\sum_i\log J(w_i;q_0)\right|\le 1280Ldh=5/4096<1/8. \tag{37}$$

这是绝对连续性所给的全部 q 的确定性估计。结合基准条件，得对每个匹配来源半径

$$\frac12\le\prod_i J(w_i;q)\le 2. \tag{38}$$

一维积分本身也满足 $1/2\le J\le 2$。

完整来源壳在 G^{-1} 权下的捕获系数准确为

$$U(w,\rho)=\frac{\prod_j J(w_j;q)}{2\ell_*}\sum_i\frac{N_i}{J(w_i;q)},\qquad \ell_*=1-g/(2R),\quad N_i=1+\mathbf{1}_{\{|w_i|<\mathfrak{a}\}}. \tag{39}$$

因为来源面固定坐标的分母为 ℓ_*，自由坐标才分别积分成 J，故此式保留了固定面坐标。由 $1\le N_i\le 2$、$3/4\le\ell_*\le 1$ 和(38)，

$$n/8\le U(w,\rho)\le 8n. \tag{40}$$

3.10 逆行概率下的截断损失

把每张被捕获来源面以密度 $\mathbf{1}_{\mathrm{capture}}/G$ 归一化为概率。其自由坐标仍独立，各坐标密度正比于 $\mathbf{1}_{\mathrm{capture}}/\ell_R$，归一化常数为 $J \ge 1/2$；固定来源面坐标贡献确定的 $-\log \ell_* \le d$。记 $V = -\log G$。在当前 $R > 1$ 的来源带中，$\ell_R \ge 3/4$，故

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_{\mathrm{inv}}[-\log \ell_R(Z_i)] &\le 2\mathbb{E}_{\mathrm{full}}\frac{-\log \ell_R}{\ell_R} \le \frac{32}{9}\mathbb{E}_{\mathrm{full}}(1-\ell_R)\\ &= \frac{8g^2}{9R\rho} \le \frac{d^2}{\rho}.\end{aligned}$$

等式使用自由来源绝对坐标均匀于 $[0,\rho]$，其超出量积分为 $g^2/(4R\rho)$。所以每张捕获面及其逆行混合概率都满足

$$\mathbb{E}_{\mathrm{inv}}V \le d + nd^2/\rho \le d + 2Ld^2 \le 3Ld^2,$$

最后只需充分大时 $Ld \ge 1$。在这个逆行概率下用 Markov 不等式，得到

$$\mathbb{P}_{\mathrm{inv}}(G < \theta) = \mathbb{P}_{\mathrm{inv}}(V > 12Ld^2) \le 1/4. \tag{41}$$

在 $G \ge \theta$ 时，$b = \theta/G$；处处则有 $b \le \theta/G$。因此(40)与(41)给出完整加权壳系数

$$3n\theta/32 \le U_b(w,\rho) \le 8n\theta. \tag{42}$$

这里控制截断损失的概率来自逆行密度；普通来源测度下的尾概率不足以推出该行估计。

在 $\mathcal{A}$ 与来源带 D 的乘积上，定义最终核为匹配、捕获的指标乘 $b(z)$。由径向对数宽度，完整来源下的加权行介于 $3k/32$ 与 $32k$。还需删去原角点捕获的来源部分。由于 $b \le 1$，删除量至多为其未加权总质量。由 $n \ge 4$、$x \ge L/2$、$v \ge d/4$，

$$(n-1)(1/\rho - 1/t)/2 \ge 3Ld/64 \ge Ld/32,$$

故原角点捕获的来源壳系数至多 $(n/2)e^{-Ld/32}$。来源带对数宽度不超过 d，总删除量至多 $(nd/2)e^{-Ld/32}$。而对每个固定的本域 d，

$$\frac{nde^{-Ld/32}}{nh\theta} = \frac{d}{h}\exp[-L(d/32 - 12d^2)] \longrightarrow 0,$$

因为 $12d < 1/64$，从而 $d/32 - 12d^2 > d/64 > 0$。所以最终核的环境度数为

$$R_\lambda(w) \ge 3k/64 \quad (w \in \mathcal{A}), \qquad R_\lambda \le 32k, \qquad C_\lambda \le 4k. \tag{43}$$

列界来自(29)，并不要求来源统计好集。行与列都在新的 k 尺度上重算，未保留原未加权能量再只改变列分母。

3.11 共同实际增量的加权缺额

取 $\tau \le 3k/128$。由(36)和(43)，引理3.7的环境缺额下界为

$$\Delta \ge \frac{a_*(3k/64 - \tau)}{32k} \ge \frac{3nd}{65536}. \tag{44}$$

下面核对其实际资格条件。取任意原有限历史和 $a \geq 8n^4$，使用同一实际测度 $\mu_a \leq \lambda_a$。目标及来源支撑都在 D 内，故其环境测度准确乘 $c_a = \alpha^{-n} \geq 1$。此时 $a > 2t$、$c = (a\beta-1)/(a+1) > 1$。记末项归一化中心为 u_*，$\|u_*\|_\infty < \alpha$。若目标实际点属于第 j 项，则未捕获条件给 $cr_j \leq \|u_* - w\|_\infty < \alpha + r < 3$。实际来源项满足 $r_i \geq \rho > 4$，所以每个包含的来源项均早于同一目标项。对充分大的固定 n，$\beta < 2$，且

$$\alpha\beta - \kappa - 2/(a+1) = \zeta - (\beta+2)/(a+1) > 0.$$

若目标实际点 w 与来源实际点 z 被核捕获，归一化中心满足

$$\|v_i - v_j\|_\infty < \|z - w\|_\infty + (r_i + r_j)/(a+1) < [\kappa + 2/(a+1)]r_i < \alpha\beta r_i.$$

这保证 $y_j \in bQ_i$。此处 bQ_i 中的 $b = a\beta$ 是原膨胀因子；来源权 $b(z)$ 始终由(28)给定。因 $0 \leq b(z) \leq 1$，一个部分实际增量的加权贡献不超过其原已定义的权重，所以同一目标项的一次原资格条件仍给加权实际行不超过 τ，没有 θ^{-1} 因子。该结论对 μ_a 几乎处处目标成立，不对 μ_a 的分布作假设。

环境能量乘 c_a^2，环境度数与目标质量乘 c_a。因此有限 a 的总缺额至少为

$$\frac{c_a^2 E_{\lambda\lambda} - \tau c_a a_*}{c_a 32k} \geq \frac{E_{\lambda\lambda} - \tau a_*}{32k} \geq \frac{3nd}{65536}.$$

保留其中较弱的固定余量 $D_d = nd/65536$，实际未捕获前序总权重遂满足

$$U \leq \alpha^{-n} J_a(t) - D_d. \tag{45}$$

此式对每个原有限历史和全部 $a \geq 8n^4$ 一致成立。

3.12 完整标量代价与全尺度算子界

定理2的证明. 原角点积分估计在 $x \in [L/2, L]$ 时给 $B_n(t) > 8n$，对固定 d 的充分大 n 成立。因为 $D_d < n$，可取 $\tau = \sqrt{A_n(t)(B_n(t) - D_d)}$。由

$$A_n(t) \leq e^x = ne^{-32d^2L}, \quad B_n(t) \leq nL, \quad \tau \leq n\sqrt{L}\, e^{-16d^2L},$$

得到

$$\tau/k \leq (\sqrt{L}/h)e^{-4d^2L} \longrightarrow 0 \tag{46}$$

对每个固定 $d > 0$ 成立。因此 $\tau \leq 3k/128$ 也可在同一 $N(d)$ 之后保证。把(45)加回捕获项与自身项，用原有限覆盖及共同见证积分，得

$$C_n \leq \left(1 + \frac{(\beta + 1/a)^n}{\tau}\right)[\tau + a^{-n} + \alpha^{-n} J_a(t) - D_d].$$

固定 n, t, τ 后，只在这些已证标量界中令 $a \to \infty$，得到(6)的第一个不等式。原见证仍为 aQ_j；权 $b(z)$ 只在选择结束后的能量证明中使用。故第 2 节的紧严格水平集覆盖及内正则性仍适用于一般 L^1 输入和所有正共同半径。

最后支付完整的新参数代价。由 $x=(1-32d^2)L$，

$$B_n(t)\le 1+n\log t\le T_n+64nd^2+1,$$

其中用 $-\log(1-32d^2)\le 64d^2$。同时 $A_n(t)+2\sqrt{A_n(t)B_n(t)}=o_d(n)$，故

$$\mathcal{F}(A_n(t),B_n(t)-D_d)\le T_n-D_d+64nd^2+o_d(n).$$

在整个固定参数域，$64d^2\le (d/65536)/4$。因此剩余趋零项在某个 $N(d)$ 之后小于 $D_d/(4n)$，可得 $\mathcal{F}(A_n(t),B_n(t)-D_d)\le T_n-D_d/2$。对固定端点 $d=2^{-24}$，$D_d=2^{-40}n$，所以推论3的系数为 2^{-41}。所有起效条件先在固定 d 下统一选择；此证明未给出具体的算子起效维数。 □

3.13 新的参数尺度与原始行能量

接下来证明定理4。本节至第3.17节临时采用它的参数尺度，写作

$$\begin{gathered}s=L^{1/3},\quad x=L-s,\quad t=n/x,\quad \beta=1+1/t,\quad d=1/s,\quad h=d^2/100,\\ I=[d/4,3d/4],\quad p=e^{-s/4},\quad M_0=nhp,\quad \zeta=n^{-3},\quad \kappa=\beta-\zeta.\end{gathered}\tag{47}$$

置 $S=2^{36}$。下文固定 $s\ge S$；所有估计一致于显示的半径区间、面与坐标指标。由 $s\ge 8$ 和 $n=e^{s^3}\ge s^6/2$，有

$$\begin{gathered}x\in[L/2,L],\quad d<1/4,\quad t\ge L/2,\quad q=1-v>1/2,\\ r=1+u<2,\quad \rho=tq>4,\quad 1<\kappa<\beta<2,\quad \zeta t<h/2.\end{gathered}$$

特别地 $t\ge s^3/2$、$\rho\ge s^3/4>4$，而

$$\zeta t=1/(xn^2)\le 8/s^{15}\le h/2,$$

最后一式只需 $s^{13}\ge 1600$，在 $s\ge 2$ 已成立。所以 $h+\zeta t\le 3h/2<d/2$、$\kappa>1$，且 $2d<r,\rho$。

环境测度仍由(23)定义，但 t,β 采用(47)。在目标壳 $r=1+u$、来源壳 $\rho=t(1-v)$ 上取 $u,v\in I$，仍按 $|u+v-d|<h$ 匹配。$h/d=1/(100s)<1/2$，所以端点处允许的匹配长度也至少为 h。目标好集 $\mathcal{A}$ 定义为

$$\mathcal{A}=D\cap\{u\in I:\ |S_w-m_w|\le t/100,\ K_w\le 12nd\},\tag{48}$$

其中 S_w,m_w,K_w 仍为

$$S_w=\sum_i(|w_i|-(r-d))_+,\quad m_w=d+(n-1)d^2/(2r),\quad K_w=\#\{i:|w_i|>r-2d\}.$$

来源暂取完整径向带 $\mathcal{P}_{\mathrm{raw}}=D\cap\{v\in I\}$，不加来源统计好集。原始核为

$$K_{\mathrm{raw}}(w,z)=\mathbf{1}_{\mathcal{A}}(w)\mathbf{1}_{\mathcal{P}_{\mathrm{raw}}}(z)\mathbf{1}_{\{|r-q-d|<h\}}\mathbf{1}_{\{\|z-w\|_\infty<\kappa\rho\}}.$$

各集合与核均为 Borel 对象。

引理 3.10. 当 $s \ge S$ 时，有

$$\begin{aligned} nd/16 \le a_* &:= \lambda(\mathcal{A}) \le nd, \\ e^{-2}M_0/4 \le R_{\mathrm{raw}}(w) &:= \int K_{\mathrm{raw}}(w,z)\,\mathrm{d}\lambda(z) \le 4e^2 M_0 < 36M_0, \\ E_{\mathrm{raw}} &:= \iint K_{\mathrm{raw}}\,\mathrm{d}\lambda\,\mathrm{d}\lambda > c_E nd M_0, \qquad c_E = 2^{-10}. \end{aligned} \tag{49}$$

证明. 在每张目标面上，固定坐标贡献 d，其余坐标的超出量均值为 $d^2/(2r)$、二阶矩为 $d^3/(3r)$。所以 m_w 是准确的面条件均值，方差至多 $nd^3/(3r)$。在 $t/100$ 阈值的 Chebyshev 坏概率至多 $10000nd^3/(3rt^2) \le 20000/(3s^3) < 1/4$，因为 $x^2/n \le L^2/n \le 2$，且 $S^3 > 80000/3$。又 $nd \ge s^5/2 > 2$，故 $\mathbb{E}K_w \le 1 + 2nd \le 3nd$，Markov 坏概率至多 $1/4$。故每面至少一半面积保留。完整目标壳质量至少 $nd/4$；原角点捕获部分至多 $(nd/4)(3/4)^{n-1} \le nd/16$，因为

$$\frac{1}{r} - \frac{1}{t} \ge \frac{1}{1 + 3/(4s)} - \frac{2}{s^3} > \frac{1}{2}.$$

右侧随 s 递增，在 $s = 4$ 时由 $16/19 - 1/32 > 1/2$ 验证；又 $n \ge 6$、$(3/4)^5 < 1/4$。这给出 $a_* \ge nd/16$。上界由完整壳质量不超过 nd 得到。

匹配时置 $b = r - q - d + \zeta\rho$，则 $|b| \le h + \zeta t < d$。固定好目标，来源的归一化交长为

$$L_i(w,\rho) = 1 - \frac{(|w_i| - (r - d - b))_+}{2\rho}.$$

阈值移动只作用于 K_w 记录的坐标；故损失和 $T_w = \sum_i (1 - L_i)$ 满足

$$\left| T_w - \frac{nd^2}{4r\rho} \right| \le \frac{t/100 + 12nd(h + \zeta t) + 2d}{2\rho}. \tag{50}$$

用 $q \ge 1/2$、$h + \zeta t \le 3h/2$、$x \le L$ 和 $t \ge L/2$，右侧一致不超过

$$\frac{1}{100} + 18Ldh + 4d/L = \frac{19}{100} + \frac{4}{s^4} < \frac{1}{5},$$

最后在 $s = 8$ 成立，随后递减。这里的主中心为

$$\frac{nd^2}{4r\rho} = \frac{s - d}{4rq}.$$

由 $|rq - 1| \le d$、$rq \ge 1 - d$，

$$\left| \frac{s - d}{4rq} - \frac{s}{4} \right| \le \frac{1 + d}{4(1 - d)} \le \frac{9}{28} < \frac{1}{3}. \tag{51}$$

此有界补偿在估计中予以保留。每坐标损失 $v_i = 1 - L_i$ 满足 $0 \le v_i \le V := 4/s^4 < 1/2$。由上述两项误差，$|T_w - s/4| < 8/15$，所以 $T_w \le s/2$。于是

$$\sum_i \frac{v_i^2}{1 - v_i} \le \frac{V}{1 - V} T_w \le 4/s^3.$$

完整乘积的对数在 $-T_w - 4/s^3$ 与 $-T_w$ 之间。删除坐标 j 后，下界只增加，上界则直接估计为 $\sum_{i \ne j} \log(1 - v_i) \le -T_w + v_j \le -T_w + V$。因此额外误差至多 $4/s^4 + 4/s^3 < 1/10$（在 $s = 8$

即成立且随后递减）。总误差小于 $1/3+1/5+1/10<2$，得对全部好目标、匹配半径和删除指标 j 一致成立

$$e^{-2}p\le\prod_{i\neq j}L_i(w,\rho)\le e^{2}p. \tag{52}$$

同一个估计也适用于完整坐标乘积。

每个来源坐标至少有一个、至多有两个面被捕获，归一化面系数为 $1/2$。完整来源壳捕获系数因此介于 $(n/2)e^{-2}p$ 与 $ne^{2}p$。匹配来源对数长度介于 h 与 $4h$，给出未限制到 D 时的行界。还须扣去原角点捕获部分。其整个来源壳带质量至多

$$\frac{nd}{2}\exp(-Ld/32)=\frac{nd}{2}\exp(-s^2/32),$$

因为 $n\ge4$、$x\ge L/2$、$v\ge d/4$ 给 $(n-1)(1/\rho-1/t)/2\ge3Ld/64\ge Ld/32$。除以 M_0，此量可用较宽的 $100s\exp(-s^2/32+s/4)$ 上包。对 $s\ge16$，指数不超过 $-s^2/64$；Taylor 正项 $e^u\ge u^2/2$ 于是给

$$\frac{\text{来源角点捕获质量}}{M_0}\le\frac{819200}{s^3}<\frac{1}{36}<\frac{e^{-2}}{4}.$$

第一严格号在 $s=S$ 可用整数比较验证，随后为递减幂；最后用 $e^2<9$。扣去整个来源角点部分是关于目标的一致损失，因核不超过 1。所以行下界可取 $e^{-2}M_0/4$，上界为 $4e^2M_0<36M_0$。最后乘以 $a_*\ge nd/16$，并用 $e^2<9$、$64\cdot9<1024$，得到能量下界。 □

3.14 完整列积分的单调上包

来源统计坏集的总质量在新尺度下不足以直接控制行损失。我们改为估计完整列积分，再按能量删除高列。固定 $z\in\mathcal{P}_{\mathrm{raw}}$，写 $\rho=tq$，定义

$$\begin{aligned}r_-&=q+d-h>1,\qquad a_i=\kappa\rho-|z_i|>0,\\ \ell_i(r)&=\min\left(1,\frac{1+a_i/r}{2}\right),\qquad Y(z)=\frac{4nh}{r_-}\prod_{i=1}^{n}\ell_i(r_-).\end{aligned} \tag{53}$$

每个匹配目标半径属于 (r_-,r_-+2h)；与目标壳区间相交只会缩小该区间。

引理 3.11. *Y 为 Borel 函数，并且完整原始列满足*

$$C_{\mathrm{raw}}(z):=\int K_{\mathrm{raw}}(w,z)\,\mathrm{d}\lambda(w)\le Y(z).$$

证明. 固定 z,ρ，$\ell_i(r)$ 是捕获区间与目标区间 $[-r,r]$ 的归一化交长。由于 $a_i>0$，该归一化交长随 r 非增，且至少为 $1/2$。因此任意实际目标半径的删一坐标乘积至多为 $2\prod_i\ell_i(r_-)$。完整目标壳至多有 $2n$ 张被捕获面，每面的归一化因子为 $1/2$，故壳捕获系数至多 $2n\prod_i\ell_i(r_-)$。匹配径向对数长度不超过 $2h/r_-$，乘得 Y。限制到好目标与 D 只减小列积分。证明在每个固定来源半径下进行，不对 $r_-(\rho)$ 求导；即使 r_- 不属于目标壳区间，使用较大的径向区间仍给上界。 □

3.15 固定来源面的二阶矩

这一估计保留固定最大面坐标，亦保留二阶矩指数中不能趋零的补偿。令

$$g = r_- - q + \zeta\rho = d - h + \zeta\rho.$$

已由 $s \ge S$ 得到 $\zeta t \le h/2$，故 $0 < d - h \le g \le d < r_-, \rho$。

本节的完整来源壳测度明确取为

$$\mathrm{d}\lambda^0_{\mathrm{source}}(z) = 2^{-n}\,\|z\|_\infty^{-n}\,\mathbf{1}_{\{\|z\|_\infty/t \in 1-I\}}\,\mathrm{d}z, \qquad 1 - I = [1 - 3d/4, 1 - d/4].$$

它包含该来源径向带的全部壳面；每张固定最大面在半径 ρ 处的径向测度为 $\mathrm{d}\rho/(2\rho)$，其余坐标独立均匀于 $[-\rho, \rho]$。

引理 3.12. *在完整来源壳测度 $\lambda^0_{\mathrm{source}}$ 下，*

$$\int Y^2\,\mathrm{d}\lambda^0_{\mathrm{source}} \le 144 n d M_0^2. \tag{54}$$

证明. 固定半径 ρ 及一个最大面 $z_j = \pm\rho$。该固定坐标的交长准确为

$$\ell_* = 1 - g/(2r_-) \in (1/2, 1).$$

其余 $n-1$ 个绝对坐标独立均匀于 $[0, \rho]$。对其中一个 X，

$$\ell(X) = 1 - \frac{(X - (\rho - g))_+}{2r_-}, \qquad \mathbb{E}\ell(X)^2 = 1 - \frac{g^2}{2r_-\rho} + \frac{g^3}{12 r_-^2 \rho}.$$

最后一式由在 $[0, \rho - g]$ 和 $[\rho - g, \rho]$ 分别积分得到。固定面坐标不是另一个独立均匀坐标，所以准确的条件矩为

$$\mathbb{E}_{\mathrm{face}} Y^2 = \left(\frac{4nh}{r_-}\right)^2 \ell_*^2 \left(\mathbb{E}\ell(X)^2\right)^{n-1}. \tag{55}$$

为估计指数，使用 $r_- q \le 1 + 3d/4$、$g \ge d(1 - d/100)$ 和 $xd^2 = s - d$，得

$$\begin{aligned}\frac{(n-1)g^2}{2r_-\rho} &\ge \frac{s-d}{2}(1 - 1/n)(1 - d/50)(1 - 3d/4)\\ &\ge \frac{s}{2} - \left(\frac{d}{2} + \frac{s}{2n} + \frac{77}{200}\right) \ge s/2 - 1.\end{aligned}$$

最后因为 $d/2 + s/(2n) + 77/200 \le 1/16 + 1/8^5 + 77/200 < 1$，它已对 $s \ge 8$ 成立。第二步用了 $\prod(1 - v_i) \ge 1 - \sum v_i$ 及 $sd = 1$。正的三次项满足

$$\frac{(n-1)g^3}{12 r_-^2 \rho} \le \frac{x d^3}{12 q} \le \frac{1}{6}.$$

所以 $\log u \le u - 1$ 给

$$\left(\mathbb{E}\ell(X)^2\right)^{n-1} \le e^{-s/2 + 7/6} < 9p^2.$$

指数中的 $7/6$ 是保留的有界补偿，未被当作趋零误差。在(55)中仅向上舍去 $\ell_*^2 \le 1$，再用 $r_- > 1$，得到每张面上一致的 $\mathbb{E}_{\mathrm{face}} Y^2 \le 144 M_0^2$。完整来源壳的质量不超过 nd，积分即得(54)。限制到角点未捕获域 D 后，该上界仍成立。 □

3.16 高列能量截断与有限增量缺额

固定准确常数

$$H = 2^{20}, \qquad C_2 = 144, \qquad c_E = 2^{-10},$$

并定义

$$\mathcal{P} = \mathcal{P}_{\mathrm{raw}} \cap \{Y \le HM_0\}, \qquad K = K_{\mathrm{raw}} \mathbf{1}_{\{Y(z) \le HM_0\}}.$$

由引理3.11，保留核的列积分至多 HM_0，其行积分不超过原行上界 $36M_0 \le HM_0$。删除的能量准确等于被删来源上的原始列积分，故

$$\begin{aligned} E_{\mathrm{raw}} - E_{\mathrm{good}} &= \int_{Y > HM_0} C_{\mathrm{raw}}(z)\, \mathrm{d}\lambda(z) \\ &\le \int_{Y > HM_0} Y(z)\, \mathrm{d}\lambda(z) \le \frac{1}{HM_0} \int Y^2\, \mathrm{d}\lambda \le \frac{144}{H} ndM_0 \le \frac{c_E}{4} ndM_0. \end{aligned} \tag{56}$$

最后一式是整数比较 $H \ge 4 \cdot 144 \cdot 1024$。因此

$$E_{\mathrm{good}} \ge (3c_E/4) ndM_0, \qquad \max(R_\lambda, C_\lambda) \le HM_0. \tag{57}$$

这里控制的是删除能量；不需要被删来源质量为 $o(M_0)$，也没有对未知实际测度的分布作假设。

命题 3.13. *若 $s \ge S$ 且 $\tau/M_0 \le c_E/4$，则对每个 $a \ge 8n^4$ 和每个原有限选择历史，实际未捕获前序总权重至多 $\alpha^{-n} J_a(t) - \delta_2$，其中 $\delta_2 = 2^{-31} nd$。*

证明. 先在环境测度中计算。$\lambda(\mathcal{A}) \le nd$ 是减去资格项时需要的上界，故

$$E_{\mathrm{good}} - \tau\lambda(\mathcal{A}) \ge (c_E/2) ndM_0.$$

注意好集质量下界只用于原始能量下估计，这里使用的是其上界。

现在回到同一个有限选择历史的 $\mu_a \le \lambda_a$。两好集均含于 D，故(24)给其环境测度倍率 $c_a = \alpha^{-n} \ge 1$。目标实际项半径小于 $\alpha + r < 3$，来源实际项半径至少为 $\rho > 4$，所以全部来源均早于同一目标项。对 $a \ge 8n^4$，$a > 2t$、$c > 1$，且

$$\alpha\beta - \kappa - \frac{2}{a+1} = \zeta - \frac{\beta + 2}{a+1} > 0,$$

因为 $\beta < 2$，且 $4/(8n^4) < n^{-3} = \zeta$。记归一化中心为 $v_i = y_i/(a+1)$。实际增量点至中心的距离给

$$\|v_i - v_j\|_\infty < \|z - w\|_\infty + \frac{r_i + r_j}{a+1} < \left(\kappa + \frac{2}{a+1}\right) r_i < \alpha\beta r_i,$$

正是 $y_j \in bQ_i$。径向匹配和 Y 截断只减少来源质量，因此同一目标项的一次资格条件给 $\int K(w,z)\, \mathrm{d}\mu_a(z) \le \tau$。

在 λ_a 下能量乘 c_a^2，行列度数乘 c_a，目标质量乘 c_a。引理3.7给

$$\begin{aligned} \lambda_a(\mathbb{R}^n) - \mu_a(\mathbb{R}^n) &\ge \frac{c_a^2 E_{\mathrm{good}} - \tau c_a a_*}{c_a HM_0} \\ &\ge \frac{E_{\mathrm{good}} - \tau a_*}{HM_0} \ge \frac{c_E}{2H} nd = 2^{-31} nd. \end{aligned}$$

这对每个原有限实例和所有 $a \ge 8n^4$ 成立，未要求选择历史或实际测度收敛。 □

3.17 新参数的标量代价

定理4的证明. 在本证明中 $t=n/(L-s)$。由引理3.4与 $x\in[L/2,L]$，

$$B_n(t)\ge n(L-\log L)-4n/L>8n$$

在 $L\ge 64$ 成立：$L-\log L-4/L$ 在 64 大于 8 且随后递增。因此 $\delta_2<n<B_n(t)$，可取 $\tau=\sqrt{A_n(t)(B_n(t)-\delta_2)}$。另一方面，

$$A_n(t)\le e^{x}=ne^{-s},\qquad B_n(t)\le nL,\qquad \tau\le n\sqrt{L}\,e^{-s/2}.$$

故

$$\frac{\tau}{M_0}\le 100L^{7/6}e^{-s/4}=100s^{7/2}e^{-s/4}\le\frac{100\cdot 4^8\cdot 8!}{s^{9/2}}<\frac{2^{38}}{s^4}\le 2^{-106}<c_E/4. \tag{58}$$

这里使用 Taylor 第八个正项 $e^{s/4}\ge(s/4)^8/8!$，以及准确整数比较 $100\cdot4^8\cdot8!<2^{38}$ 和 $s\ge2^{36}$。命题3.13遂适用。加回捕获项 τ 与自身项 a^{-n}，再用同一个有限覆盖不等式，得到

$$C_n\le\left(1+\frac{(\beta+1/a)^n}{\tau}\right)[\tau+a^{-n}+\alpha^{-n}J_a(t)-\delta_2].$$

固定 n,t,τ 后，只对已证标量不等式令 $a\to\infty$，得到第一结论。一般 L^1 输入及全部正共同半径仍由命题3.3的紧严格水平集与内正则性论证包括。

最后必须支付新参数的代价，不能把旧参数的 W_n 上包用于这里。准确恒等式 $x=L(1-d^2)$ 给

$$B_n(t)\le 1+n\log t\le T_n+2nd^2+1$$

其中用 $d^2<1/2$ 和 $-\log(1-d^2)\le 2d^2$。同时 $A_n(t)+2\sqrt{A_n(t)B_n(t)}\le ne^{-s}+2ns^{3/2}e^{-s/2}$。除以 $nd=n/s$ 后，$2nd^2+1+ne^{-s}+2ns^{3/2}e^{-s/2}$ 的比值至多

$$R(s)=\frac{2}{s}+\frac{2}{s^5}+\frac{8!}{s^7}+\frac{2^9\cdot 8!}{s^5}. \tag{59}$$

第二项用 $n\ge s^6/2$，后两项分别用 $e^s\ge s^8/8!$ 和 $e^{s/2}\ge(s/2)^8/8!$；最后一项还将更小的 $2^9\cdot8!/s^{11/2}$ 向上放宽为所写项。每一项均为递减幂，而且准确有理比较给 $R(2^{36})<2^{-32}$。所以

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(A_n(t),B_n(t)-\delta_2)&\le A_n(t)+B_n(t)-\delta_2+2\sqrt{A_n(t)B_n(t)}\\&\le T_n-2^{-31}nd+R(s)nd<T_n-2^{-32}nd.\end{aligned}$$

这在全部 $s\ge2^{36}$ 成立，完成证明。 □

3.18 新门槛的有理基点与全尾

上面的显式证明只使用指数级数的正项与递减幂。为便于复核，汇集其中较大的有理基点比较：

所用比较	基点或准确判据
目标坏概率小于 $1/4$	$20000/(3S^3)<1/4$
行中心误差小于 $1/3$	$9/28<1/3$
行移动误差小于 $1/5$	$19/100+4/8^4<1/5$
对数额外误差小于 $1/10$	$4/8^4+4/8^3<1/10$
矩指数的损失小于 1	$1/16+1/8^5+77/200<1$
来源角点删除量小于 $M_0/36$	$819200/S^3<1/36$
资格阈值的 Taylor 系数	$100\cdot 4^8\cdot 8!<2^{38}$
最终标量余项	$R(S)<2^{-32}$

这里 $S=2^{36}$，R 由(59)给定。这些都是整数与分数运算；补充材料的准确核查程序逐项验证它们。目标角点差 $1/(1+3/(4s))-2/s^3$ 随 s 递增，中心误差 $(1+1/s)/(4(1-1/s))$ 随 s 递减。其余行误差、对数误差、矩补偿上包以及(59)全为正常数加递减幂或递减幂之和。所有指数尾已由全域 Taylor 不等式化为幂界，故这些基点覆盖全部 $s\ge S$，未留下需要由有限参数样本外推的尾部。

3.19 反对角匹配的典型壳面

现在回到显式界定理5。本节固定 $l\ge 128$，并重新取式(8)的参数。令

$$d=\sqrt{l/L},\quad h=\frac{1}{100Ld},\quad I=[d/4,3d/4],\quad \zeta=n^{-3},\quad \kappa=\beta-\zeta,\quad k=nhL^{-1/4}. \tag{60}$$

下面先在明确列出的初等条件下证明几何估计；第3.22节验证这些条件对全部 $l\ge 128$ 成立。在全壳测度 $2^{-n}\,\|z\|_\infty^{-n}\,\mathrm{d}z$ 下，半径 $R>1$ 的每张面有径向测度 $\mathrm{d}R/(2R)$，其余 $n-1$ 个坐标为独立的 $[-R,R]$ 均匀坐标。最大坐标绝对值并列的集合为零测集。

目标点 w 位于 $r=\|w\|_\infty=1+u$、$u\in I$；来源点 z 位于 $\rho=\|z\|_\infty=tq$、$q=1-v$、$v\in I$。匹配条件为

$$|u+v-d|=|r-q-d|<h. \tag{61}$$

因 $h/d=1/(100l)<1/2$，固定任一参数后，另一个参数的允许长度在 h 与 $2h$ 之间。来源径向对数长度于是介于 h 与 $4h$，目标径向对数长度不超过 $2h$。

定义

$$S_w=\sum_i(|w_i|-(r-d))_+,\qquad m_w=d+(n-1)d^2/(2r),\qquad K_w=\#\{i:|w_i|>r-2d\},$$
$$S_z=\sum_i(|z_i|-(\rho-d))_+,\qquad m_z=d+(n-1)d^2/(2\rho),\qquad K_z=\#\{i:|z_i|>\rho-2d\}.$$

取 Borel 好集

$$\mathcal{A}=D\cap\{u\in I,\ |S_w-m_w|\le t/100,\ K_w\le 12nd\},$$
$$\mathcal{P}=D\cap\{v\in I,\ |S_z-m_z|\le 1/100,\ K_z\le 16Ld\}, \tag{62}$$
$$K(w,z)=\mathbf{1}_{\mathcal{A}}(w)\mathbf{1}_{\mathcal{P}}(z)\mathbf{1}_{\{|r-q-d|<h\}}\mathbf{1}_{\{\|z-w\|_\infty<\kappa\rho\}}. \tag{63}$$

我们使用目标的全部 $2n$ 张面。条件均值中的确定项 d 来自固定面坐标。

引理 3.14. *在第3.22节列出的条件下，$r<2$、$\rho>4$，两好集不交，且*

$$a_*:=\lambda(\mathcal{A})\ge nd/16.$$

从完整来源壳环中删除 $\mathcal{P}$ 的补集，其测度不超过 $k\mathsf{Bad}$，其中

$$\mathsf{Bad}=\frac{2000000}{3}l^{5/2}L^{-1/4}+\frac{400}{121}\sqrt{l}\,L^{-1/4}+51200L^{-5/4}<1/36. \tag{64}$$

证明. 若 X 均匀于 $[-R,R]$，$0<d<R$，则直接积分给出

$$\mathbb{E}(|X|-(R-d))_+=\frac{d^2}{2R},\qquad \mathbb{E}[(|X|-(R-d))_+^2]=\frac{d^3}{3R}.$$

在每张目标面上，$\operatorname{Var}S_w\le nd^3/(3r)$。由 $n/t^2=x^2/n\le 2$，Chebyshev 不等式给坏概率 $\le(20000/3)d^3<1/4$。又 $nd>2$ 给 $\mathbb{E}K_w\le 1+2nd\le 3nd$，Markov 不等式给另一坏概率 $\le 1/4$。每面至少一半为好点。目标壳环的完整质量为 $n\log[(1+3d/4)/(1+d/4)]\ge nd/4$。原角点捕获的壳面系数为 $(n/2)\ell_t(r)^{n-1}$。下文条件保证 $\ell_t(r)<3/4$，故其总质量至多 $(nd/4)(3/4)^{n-1}\le nd/16$（$n\ge 6$）。相减后好集质量至少 $nd/16$。

对来源面，用 $q\ge 1/2$ 得 $\operatorname{Var}S_z\le(2/3)Ld^3$，坏概率至多 $(20000/3)Ld^3$。同时 $K_z=1+\mathrm{Bin}(n-1,2d/\rho)$，且 $Ld>1$，从而

$$\mathbb{E}K_z\le 5Ld,\quad \operatorname{Var}K_z\le 4Ld,\quad \mathbb{P}(K_z>16Ld)\le 4/(121Ld).$$

来源壳环完整质量不超过 nd，因此统计坏集总质量至多 $(20000/3)nl^2/L+(4/121)n/L$。除以 $k=n/(100L^{3/4}\sqrt{l})$，即为(64)的前两项。

还需删除原角点捕获部分。因 $v\ge d/4$、$x\ge 3L/4$、$n\ge 4$，

$$\frac{n-1}{2}(1/\rho-1/t)=\frac{(1-1/n)xv}{2q}\ge\frac{9Ld}{128}\ge\frac{Ld}{32}.$$

其质量除以 k 至多 $50lL^{1/4}\exp(-Ld/32)$。当 $l\ge 128$，指数级数给 $L=e^l\ge l^4/24\ge 4096l$ 和 $\sqrt{L}\ge l^2/8\ge 16l$。所以 $Ld/32=\sqrt{Ll}/32\ge 2l$，上述比值不超过 $50lL^{-7/4}\le(25/8)L^{-5/4}<51200L^{-5/4}$。这证明(64)是对全部来源删除量的一致上包。 □

3.20 行列交长与捕获核的积分

反对角条件使两个方向的坐标乘积具有同一个主指数 $l/4$。记 $e_0=r-q-d$、$b_0=e_0+\zeta\rho$，则 $|b_0|\le h+\zeta t<d$。固定 w 时，来源捕获盒的归一化坐标交长为

$$L_i^{\mathrm{row}}=1-\frac{(|w_i|-(r-d-b_0))_+}{2\rho}.$$

固定 z 时，目标捕获盒的归一化坐标交长为

$$L_i^{\mathrm{col}}=1-\frac{(|z_i|-(\rho-d-b_0))_+}{2r}.$$

两式可由两个一维区间的交长直接得到；此处的几何条件保证至少一个面总被捕获、交长为正。设 $T_w=\sum_i(1-L_i^{\mathrm{row}})$、$T_z=\sum_i(1-L_i^{\mathrm{col}})$。阈值移动只涉及 K_w 或 K_z 计数的坐标，且 $|m_w-nd^2/(2r)|,|m_z-nd^2/(2\rho)|\le 2d$，故

$$\left|T_w-\frac{nd^2}{4r\rho}\right|\le\frac{t/100+12nd(h+\zeta t)+2d}{2\rho},\tag{65}$$

$$\left|T_z-\frac{nd^2}{4r\rho}\right|\le\frac{1/100+16Ld(h+\zeta t)+2d}{2r}.\tag{66}$$

令 $q_0=1-3d/4$，定义非负误差

$$\begin{aligned}E_m&=\frac{l(3l/L+3d/4)}{4q_0},&E_r&=\frac{13/100+48d/L^4+4d/L}{2q_0},\\E_c&=17/200+d+64d/L^4,&V&=(d+h+8/L^5)/2,\\E&=E_m+E_r+E_c,&\mathsf{P}&=E+V+\frac{V}{1-V}(l/4+E).\end{aligned}\tag{67}$$

引理 3.15. *若 $V<1$、$\mathsf{P}<2$，则对匹配的全部好点和任意被删除坐标 j，*

$$e^{-2}L^{-1/4}\le\prod_{i\neq j}L_i^{\mathrm{row}}\le e^2L^{-1/4},\qquad e^{-2}L^{-1/4}\le\prod_{i\neq j}L_i^{\mathrm{col}}\le e^2L^{-1/4}.\tag{68}$$

完整乘积也满足相同上下界。

证明. 由 $u,v\in[d/4,3d/4]$、$d\le 1/4$，$|rq-1|=|u-v-uv|\le d/2+9d^2/16\le 3d/4$，且 $rq\ge q_0$。因此 $|nd^2/(4r\rho)-l/4|\le E_m$。又 $n\ge L^2/2$、$x\ge 3L/4$ 给

$$\zeta t=1/(xn^2)\le 16/(3L^5)<8/L^5.\tag{69}$$

把 $\rho=qt$、$x\le L$、$ndh/t=xdh\le 1/100$、$n\zeta\le 4/L^4$ 和 $1/t\le 2/L$ 代入(65)，得到 E_r；用 $r\ge 1$、$Ldh=1/100$ 代入(66)，得到 E_c。所以两个方向的损失和均满足 $|T-l/4|\le E$，且每坐标损失 v_i 在 $[0,V]$ 内。由

$$-T-\frac{V}{1-V}T\le\sum_i\log(1-v_i)\le -T$$

可控制完整乘积。删除 j 后，下界只增加，上界则不超过 $-T+v_j\le -l/4+E+V$。两种误差都不超过 P，取指数即得结论。 □

命题 3.16. *若上述条件及 $\mathsf{Bad}<1/36$ 成立，则核(63)的环境测度行列积分满足*

$$\begin{aligned}r_*:=e^{-2}k/4\le R(w):=\int K(w,z)\,\mathrm{d}\lambda(z)\le 4e^2k\quad(w\in\mathcal{A}),\\C(z):=\int K(w,z)\,\mathrm{d}\lambda(w)\le 2e^2k.\end{aligned}\tag{70}$$

证明. 固定目标 w、来源半径 ρ，完整来源壳的捕获系数准确为

$$\frac12\sum_i\left[1+\mathbf{1}_{\{|w_i|<(\kappa-1)\rho\}}\right]\prod_{j\neq i}L_j^{\mathrm{row}}.$$

因为 $\kappa>1$、$\rho>r$，每坐标至少一面、至多两面被捕获。由引理3.15，该系数介于 $(n/2)e^{-2}L^{-1/4}$ 与 $ne^{2}L^{-1/4}$。匹配来源的对数长度在 h 与 $4h$ 之间。删除全部来源坏集至多损失 $k\mathsf{Bad}<k/36<e^{-2}k/4$（$e^{2}<9$），故有行积分两侧估计。

反向固定 z，完整目标壳的系数为

$$\frac{1}{2}\sum_{i}\left[1+\mathbf{1}_{\{|z_i|<\kappa\rho-r\}}\right]\prod_{j\neq i}L_{j}^{\mathrm{col}}.$$

仍是完整的两侧面计数，其上界为 $ne^{2}L^{-1/4}$。目标匹配的对数长度不超过 $2h$；限制到好集与 D 只减小积分，给出列上界。面等号仅发生在有限径向参数上，不影响积分。 □

3.21 把能量缺额传回有限选择

命题 3.17. *若(70)成立且 $0<\tau\le r_{*}/2$，则每个真实有限选择实例、每个 $a\ge 8n^{4}$ 的未捕获前序总权重均至多 $\alpha^{-n}J_{a}(t)-\delta$，其中 $\delta=nd/65536$。*

证明. 先核实核中的点对由同一历史的资格条件控制。此时 $\kappa>1$，$a>2t$，且

$$\alpha\beta-\kappa-\frac{2}{a+1}=\zeta-\frac{\beta+2}{a+1}>0. \tag{71}$$

若实际目标增量点 $w\in\mathcal{A}$ 属于第 j 项，则未捕获条件给 $r_j\le\|u-w\|_{\infty}/c<\alpha+(1+3d/4)<3$。若 $z\in\mathcal{P}$ 属于第 i 项，则 $r_i\ge\rho>4$，因此半径优先规则强制 $i<j$。记归一化中心为 $v_i=y_i/(a+1)$。由实际点至中心的距离与(71)，

$$\|v_i-v_j\|_{\infty}<\|z-w\|_{\infty}+\frac{r_i+r_j}{a+1}<\left(\kappa+\frac{2}{a+1}\right)r_i<\alpha\beta r_i.$$

这正是原中心 $y_j\in bQ_i$。因核只截取第 i 项的部分实际质量，同一第 j 项的一次资格条件给 $\int K(w,z)\,\mathrm{d}\mu_a(z)\le\tau$，对 μ_a 几乎处处 $w\in\mathcal{A}$ 成立。

令 $c_a=\alpha^{-n}\ge 1$。由(24)，在两好集上 $\lambda_a=c_a\lambda$。环境行列上界可取 c_aM，$M=4e^{2}k$，而环境能量至少 $c_a^{2}a_*r_*$。将引理3.7应用于 λ_a,μ_a 得

$$\lambda_a(\mathbb{R}^n)-\mu_a(\mathbb{R}^n)\ge\frac{c_a^{2}a_*r_*-\tau c_aa_*}{c_aM}\ge\frac{a_*r_*}{2M}\ge\frac{e^{-4}}{512}nd>\frac{nd}{65536}.$$

最后用 $e<3$、$e^{4}<81<128$。这里没有对有限选择历史取极限，缺额对所有 $a\ge 8n^{4}$ 一致。 □

定理5在各显式条件下的证明. 由(20)和 $d<1/4$，$0<\delta<n<B_n(t)$。取

$$\tau=\sqrt{A_n(t)(B_n(t)-\delta)}\le n/L.$$

条件 $7200\sqrt{l}L^{-1/4}<1$ 给

$$\tau/k\le 100\sqrt{l}L^{-1/4}<1/72<e^{-2}/8=r_*/(2k).$$

故命题3.17适用。引理3.1的捕获项仍由 τ 控制，自身项由 a^{-n} 控制，得到

$$W(y)\le\tau+a^{-n}+\alpha^{-n}J_a(t)-\delta\qquad(y\in\mathbb{R}^n).$$

把它代入命题3.3的同一个有限覆盖与见证积分，得到

$$C_n \le \left(1+\frac{(\beta+1/a)^n}{\tau}\right)[\tau + a^{-n} + \alpha^{-n}J_a(t) - \delta].$$

固定 n,t,τ，只对已经成立的标量上界取 $a\to\infty$，遂有 $C_n \le \mathcal{F}(A_n(t),B_n(t)-\delta)$。一般 L^1 输入及全部正共同半径已由命题3.3的紧水平集论证包括。

对 $A,B,\delta>0$、$B>\delta$，准确差值为

$$\mathcal{F}(A,B)-\mathcal{F}(A,B-\delta)=\delta+2\sqrt{A}(\sqrt{B}-\sqrt{B-\delta})>\delta.$$

引理3.5于是给出 $C_n<W_n-\delta$。最后若

$$\mathsf{Rem}=131072\left[\frac{3l+1}{\sqrt{Ll}}+\frac{9l^2+1}{L^{3/2}\sqrt{l}}\right]<1, \tag{72}$$

则 $W_n-T_n<\delta/2$，完成全部结论。 □

3.22 显式门槛与全部无限尾

以下把前面使用的条件全部归结为一个有理基点和解析单调性。令 $z=l$，故 $L=e^z$、$n=e^L$，并沿用 $d,h,q_0,E_m,E_r,E_c,V,E,\mathsf{P}$。再记 $\mathsf{Tau}=7200\sqrt{z}L^{-1/4}$。需要的十四项条件为

$$\begin{gathered} d<1/4,\quad 3z/L<1/4,\quad q_0>1/2,\quad h+8/L^5<d,\\ q_0L/2>4,\quad \frac{1}{1+3d/4}-\frac{2}{L}>\frac12,\quad \frac{20000}{3}d^3<\frac14,\\ Ld>1,\quad L^2d/2>2,\quad V<1,\quad \mathsf{P}<2,\\ \mathsf{Bad}<1/36,\quad \mathsf{Tau}<1,\quad \mathsf{Rem}<1. \end{gathered} \tag{73}$$

其前九项分别保证半径分离、正交长、阈值移动、目标好集概率和来源计数条件。第六项给 $\ell_t(r)<3/4$，因为 $r\le 1+3d/4$、$1/t\le 2/L$。后三项控制删除质量、资格阈值和最终余项。

这些条件还蕴含前文使用的附加几何事实。由指数级数 $n\ge L^2/2$，当 $L\ge 64$ 时 $x>3L/4>48$、$t\ge L/2\ge 32$、$t<n$、$\rho\ge q_0t>4$、$n\ge 6$。式(69)给出真实阈值移动的上界；$xn^2>2$ 保证 $1<\kappa<\beta<2$。对 $a\ge 8n^4$，$a>2t$ 且(71)严格成立。故这些条件验证后，全部有限参数连接均有正余量。

引理 3.18. *式(73)对每个 $z\ge 128$ 均成立。*

证明. 先说明如何从一个基点覆盖整个无限区间。对 $a,b>0$，z^ae^{-bz} 在 $z>a/b$ 时递减。因此 d,h,zd,zh 递减、q_0 递增；$3ze^{-z}$ 递减。$q_0L/2$ 和 $1/(1+3d/4)-2/L$ 递增。第四项应除以 d，其左侧比值

$$\frac{h+8/L^5}{d}=\frac{1}{100z}+8z^{-1/2}e^{-9z/2}$$

严格递减。Ld 与 $L^2d/2$ 递增，d^3 递减。E_m 的分子为 $3z^2e^{-z}+(3/4)zd$，递减而分母递增；E_r,E_c 也递减。V 和 zV 均递减。将乘积误差写为

$$\mathsf{P}=E+V+\frac{zV}{4(1-V)}+\frac{VE}{1-V},$$

每个非负项均递减。Bad 的三项分别为常数乘 $z^{5/2}e^{-z/4}$、$\sqrt{z}e^{-z/4}$、$e^{-5z/4}$，故递减；Tau 同理。Rem 是常数乘 $(3\sqrt{z}+z^{-1/2})e^{-z/2}+(9z^{3/2}+z^{-1/2})e^{-3z/2}$，每项也递减。因此只须核验 $z=128$。

下面给出可完全用有理数核查的基点。Taylor 正项级数给 $e>8/3$；由 $k!\geq 2^{k-1}$（$k\geq 2$，部分严格）求和又有 $e<3$。$1\leq\sqrt{128}<12$。置 $p=3/8$、

$$D_0=12p^{64},\quad Q_0=1-3D_0/4,\quad H_0=p^{64}/100.$$

于是 $d<D_0$、$q_0>Q_0$、$h<H_0$。对(67)分别取如下有理上包：

$$\bar{E}_m=\frac{128(384p^{128}+3D_0/4)}{4Q_0},\qquad \bar{E}_r=\frac{13/100+48D_0p^{512}+4D_0p^{128}}{2Q_0},$$
$$\bar{E}_c=17/200+D_0+64D_0p^{512},\qquad \bar{V}=(D_0+H_0+8p^{640})/2.$$

设 $\bar{E}=\bar{E}_m+\bar{E}_r+\bar{E}_c$、$\bar{P}=\bar{E}+\bar{V}+\bar{V}(32+\bar{E})/(1-\bar{V})$，并置

$$\overline{\mathsf{Bad}}=\frac{2000000}{3}\,128^2\cdot 12p^{32}+\frac{400}{121}\,12p^{32}+51200p^{160},$$
$$\overline{\mathsf{Tau}}=7200\cdot 12p^{32},$$
$$\overline{\mathsf{Rem}}=131072[(385)p^{64}+(147457)p^{192}].$$

它们满足准确有理不等式

$$\bar{P}<1/2,\quad \overline{\mathsf{Bad}}<1/100,\quad \overline{\mathsf{Tau}}<1/100,\quad \overline{\mathsf{Rem}}<1/100. \tag{74}$$

其余条件由下列正有理量给出对应余量：

$$\tfrac{1}{4}-D_0,\quad \tfrac{1}{4}-384p^{128},\quad Q_0-\tfrac{1}{2},\quad 1-\tfrac{1}{12800}-8p^{576},\quad Q_0/(2p^{128})-4,$$
$$(1+3D_0/4)^{-1}-2p^{128}-\tfrac{1}{2},\quad \tfrac{1}{4}-\tfrac{20000}{3}D_0^3,\quad p^{-64}-1,\quad \tfrac{1}{2}p^{-192}-2,\quad 1-\bar{V}.$$

所有比较均是整数乘方和正分母的有理比较；补充材料列出独立可执行的准确核查。这就完成基点验证，前述单调性将结论延伸到全部 $[128,\infty)$。 □

引理3.18补足定理5证明的全部条件。

4 应用

4.1 固定参数界与显式界的完整函数比较

定理2给出固定 d 的最终结论；定理4则有明确适用域。下面比较它们的完整根式，而不是只比较显示的负项。对固定 $0<\sigma<1/2$、$0<\Delta<1$，记

$$t_\sigma=\frac{n}{(1-\sigma)L},\qquad \Phi_{\sigma,\Delta}=\mathcal{F}(A_n(t_\sigma),B_n(t_\sigma)-\Delta n).$$

当 $L\geq 64$、$x=(1-\sigma)L\in[L/2,L]$ 时，原角点积分界给

$$T_n-4n/L\leq B_n(t_\sigma)\leq nL,\qquad A_n(t_\sigma)\leq ne^{-\sigma L},\qquad B_n(t_\sigma)>8n.$$

因此完整根式为实数，并满足

$$\Phi_{\sigma,\Delta} \geq T_n - n(4/L + \Delta), \tag{75}$$

$$\Phi_{\sigma,\Delta} \leq T_n - \Delta n + 2\sigma n + 1 + ne^{-\sigma L} + 2n\sqrt{L}\, e^{-\sigma L/2}. \tag{76}$$

上界中的 $2\sigma n$ 来自 $-\log(1-\sigma) \leq 2\sigma$，其余项保留了 A 和平方根交叉项。

令 $L_0 = 2^{240}$。指数级数的二阶正项给

$$\frac{1}{n} + e^{-\sigma L} + 2\sqrt{L}\, e^{-\sigma L/2} \leq E_\sigma(L) := \frac{2}{L^2} + \frac{2}{\sigma^2 L^2} + \frac{16}{\sigma^2 L^{3/2}}. \tag{77}$$

右侧在整个正半轴递减。端点 $d = 2^{-24}$ 对应 $\sigma_* = 2^{-43}$、$\Delta_* = 2^{-40}$。在 $L = L_0$，准确有

$$E_{\sigma_*}(L_0) = 2^{-479} + 2^{-393} + 2^{-270} < 2^{-41} - 2^{-42} = \Delta_*/2 - 2\sigma_*.$$

由(76)得到全部 $L \geq L_0$ 的标量公式结论

$$\Phi_* := \Phi_{\sigma_*,\Delta_*} < T_n - 2^{-41} n. \tag{78}$$

定理4中的完整公式为

$$\Phi_{42} = \mathcal{F}(A_n(t_2), B_n(t_2) - 2^{-31} n L^{-1/3}), \qquad t_2 = \frac{n}{L - L^{1/3}}.$$

同一个角点积分下界给

$$\Phi_{42} \geq T_n - n[4/L + 2^{-31} L^{-1/3}].$$

方括号内的两项均递减，在 L_0 的值为 $2^{-238} + 2^{-111} < 2^{-41}$。所以对所有 $L \geq L_0$，完整公式严格满足 $\Phi_* < \Phi_{42}$。同样，取 $d = 2^{-30}$ 所得旧展示实例的实际根式预算为 $2^{-46} n$。由(75)，其完整公式至少为 $T_n - n(4/L + 2^{-46})$，故在 $L \geq L_0$ 也严格大于 Φ_*。这些比较逐一使用各自的 t 和实际根式预算，没有以展示系数代替预算。

L_0 是以上标量函数排序的门槛。若还要把 Φ_* 用作 C_n 的上界，必须同时满足定理2中端点自身的未知条件 $n \geq N(2^{-24})$；这里没有证明 $N(2^{-24}) \leq \exp(L_0)$。在各自适用域内仍取所有完整上界的最小值。尤其定理4的 $L \geq 2^{108}$ 适用域保持独立，不能因为新的固定参数结论最终更强就将它在较早维数的作用删除。

4.2 较小起效门槛与可同时使用的常数族

反对角能量估计的起效门槛较大。下面给出另一组直接从同一有限覆盖得到的界，以便在较小维数范围选择可用的较小上界。

定理 6. *取实数 $Y \geq 8$ 和正有理数 a_0, b_0, c_0，满足 $0 < a_0 < b_0 < Y/2$、$0 < c_0 < Y/2$、$(b_0 + c_0)Y \geq 1$。令 $g = b_0 + c_0$，并假设*

$$f_1 = 1 - 4g/Y > 0, \quad f_2 = 1 - \frac{2g^2}{1 - b_0/Y} > 0.$$

定义

$$K_A=\frac{c_0}{4(1+c_0/Y)},\quad C_0=f_1f_2,\quad D_0=C_0-\tfrac{1}{2}e^{-9a_0Y/32},$$
$$K_P=(b_0-a_0)D_0-1/Y-3/(8Y^3).$$

若 $0<q<\min(K_A,K_P)$，则当 $L\ge\max(64,Y^2)$ 时

$$C_n<\mathcal{F}(A_n(t),B_n(t)-qn/\sqrt{L})<W_n-qn/\sqrt{L}. \tag{79}$$

特别地，当 $L\ge 4096$ 时，$C_n<W_n-n/(20\sqrt{L})$。

证明. 记 $y=\sqrt{L}$、$s=1+c_0/y$、$\eta=1-b_0/y$、$\eta'=1-a_0/y$、$d_0=g/y$。由 $3L/4<x<L$ 和 $n\ge L^2/2$，有 $1/2<\eta<\eta'<1$、$1<s<3/2<t$、$\eta t>L/4\ge 16>4$。又 $nd_0\ge 2y/Y\ge 2$。取 $A_0\subset D$，满足 $1\le\|w\|_\infty\le s$、至少有一个负最大坐标，以及

$$S(w)=\sum_i(|w_i|-\eta)_+\le 4nd_0^2,\qquad K(w)=\#\{i:|w_i|>\eta\}\le 8nd_0.$$

固定负面半径 $r\in[1,s]$，准确面条件期望给 $\mathbb{E}S\le d_0+nd_0^2/2\le nd_0^2$、$\mathbb{E}K\le 1+nd_0\le 2nd_0$。两个 Markov 坏概率各至多 $1/4$，负面占所有面的一半，故

$$\lambda(A_0)\ge\frac{n}{4}\log s\ge\frac{c_0n}{4y(1+c_0/y)}\ge K_An/y.$$

负最大面满足 $1+r>\beta r$，所以确在 D 内。

对 $w\in A_0$、$\eta t<\rho<\eta' t$，完整捕获盒的交长为 $\ell_i=1-(|w_i|-\rho/t)_+/(2\rho)$。其损失和不超过 $2g^2/(1-b_0/Y)$；因此任意删一坐标乘积至少 f_2，而可捕获的面数至少 $2n-K(w)\ge 2nf_1$。完整壳捕获系数至少 nC_0。原角点捕获的壳系数至多 $(n/2)e^{-9a_0Y/32}$，因为

$$\frac{n-1}{2}(1/\rho-1/t)\ge\frac{(1-1/n)xa_0}{2y\eta'}\ge 9a_0y/32\ge 9a_0Y/32.$$

从完整局部捕获扣除全部原角点捕获，仍是 D 内捕获的下估计。由于 $K_P>q>0$ 蕴含 $D_0>0$，可以用 $\log(\eta'/\eta)\ge(b_0-a_0)/y$ 得到 D 内捕获质量至少 $(b_0-a_0)D_0n/y$。

将捕获系数 β 缩为 $\kappa=\beta-n^{-3}$。每个归一化交长对该系数的 Lipschitz 常数至多 $1/2$；乘积差的求和给存留面总损失至多 $n^2\zeta/2$，因为径向对数长度小于 1。每坐标丢失第二个面的径向对数区间长度至多 $2t\zeta$，对应额外损失至多 $nt\zeta$。故总损失至多 $3/(2n)\le[3/(8Y^3)]n/y$。与固定 D 相交只减小这两个捕获集合之差。于是令

$$P_\kappa(w)=\{z\in D:\eta t<\|z\|_\infty<\eta' t,\ \|z-w\|_\infty<\kappa\|z\|_\infty\},$$

有 $\lambda(P_\kappa(w))-\tau\ge K_Pn/y$，其中 $\tau=\sqrt{A_n(t)(B_n(t)-qn/y)}\le n/L\le n/(Yy)$。根号为正，因为 $q<K_A<c_0/4<Y/8$，故 $qn/y<n/8<B_n$。

有限 $a\ge 8n^4$ 时，式(71)及准确倍率(24)仍适用。目标实际项半径小于 $\alpha+s<3$，来源实际项半径大于 $\eta t>4$，故同一目标项的资格条件给 $\mu_a(P_\kappa(w))\le\tau$。若总缺额小于 qn/y，则由 $\lambda_a(A_0)>qn/y$，至少有一个真实目标项在 A_0 中有正质量。取其任一实际点 w，有

$$\mu_a(P_\kappa(w))\ge\lambda_a(P_\kappa(w))-(\lambda_a-\mu_a)(\mathbb{R}^n)>\tau,$$

矛盾。该论证只固定一个实际点，无须选择器。因此未捕获权重可减去 qn/y，用已证有限覆盖再令 $a\to\infty$，得到非严格的第一不等式。为得到所写严格号，取 $q<q_*<\min(K_A,K_P)$，应用刚才结论于 q_*，再利用 $\mathcal{F}$ 对第二变量严格递增。第二严格号由引理3.5和准确差值大于 qn/y 得到。

最后取 $Y=64$、$a_0=1/10$、$b_0=29/100$、$c_0=21/100$。直接有理运算给 $K_A=336/6421>1/20$、$C_0=98301/203872$。Taylor 正项给 $e^{9/5}>\sum_{j=0}^{6}(9/5)^j/j!=7542629/1250000>6$，从而

$$K_P>\frac{19}{100}\left(\frac{98301}{203872}-\frac{1}{12}\right)-\frac{1}{64}-\frac{3}{8\cdot 64^3}=\frac{12055437337}{200414330880}>\frac{1}{20}.$$

故该实例满足所有严格条件。 □

推论 7. *在各自适用范围内，可以同时使用定理2、4、5、6和定理 C，取所得上界的最小值。若定理6的某个 q 适用，则在两个高维定理的公共范围内，能量缺额 $n\sqrt{l/L}/65536$ 严格大于 $qn/\sqrt{L}$ 当且仅当 $l>65536^2q^2$。*

证明. 所有结论针对同一个 C_n，所以可取最小值。比较缺额只须消去正因子 $n/\sqrt{L}$，所得条件是 $\sqrt{l}/65536>q$。因此修正项阶数的改善，并不表示新公式在它的全部起效范围内都小于每个较小门槛公式。 □

在两条定理的公共适用范围，写

$$\begin{aligned}
&t_1=n/(L-3\log L), && D_1=\frac{n}{65536}\sqrt{\frac{\log L}{L}},\\
&t_2=n/(L-L^{1/3}), && D_2=2^{-31}nL^{-1/3},\\
&A_i=A_n(t_i), && B_i=B_n(t_i),\qquad V_i=\mathcal{F}(A_i,B_i-D_i)\quad (i=1,2).
\end{aligned}$$

则 $C_n\le\min\{V_1,V_2\}$，并可继续与定理6的完整函数及 2^n 取最小值。两个完整函数的准确差为

$$\begin{aligned}
V_2-V_1=&\,(A_2-A_1)+(B_2-B_1)-(D_2-D_1)\\
&+2\left[\sqrt{A_2(B_2-D_2)}-\sqrt{A_1(B_1-D_1)}\right].
\end{aligned}\tag{80}$$

这保留了参数变化所引起的全部项，不能只比较 D_2 与 D_1 就判定其符号。

定理4的负修正项比定理5的渐近阶更大，因为

$$\frac{L^{-1/3}}{\sqrt{\log L/L}}=\frac{L^{1/6}}{\sqrt{\log L}}\longrightarrow\infty.$$

两条定理的参数分别为 $t_2=n/(L-L^{1/3})$ 与 $t=n/(L-3\log L)$。比较它们时应使用各自完整上界及适用范围；定理4的显式门槛为 $L\ge 2^{108}$。

4.3 当前逐点重叠估计的前导项限制

双边能量减少了低半径目标与高半径来源之间的部分重叠。下面说明，同一选择算法仍有真实有限历史，其高壳逐点重叠具有 $n\log n$ 的前导项。此结论限定逐点估计的改进方式，不涉及 C_n 的下界。

命题 4.1. 固定整数 $n \ge 3$、$t > S \ge 2$、$\tau > 0$，仍令 $\beta = 1 + 1/t$。置

$$\mathrm{d}\nu(z) = 2^{-n} m(z)^{-n} \mathbf{1}_{D \cap \{S < m(z) < t\}} \, \mathrm{d}z, \quad M = \nu(\mathbb{R}^n), \quad M_0 = n \log(t/S), \quad \Gamma = \frac{(n-2)S}{16t}.$$

对每个 $\varepsilon > 0$，存在 a_0，使每个实数 $a \ge a_0$ 都有一个原有限输入族，算法选择其全部立方体，实际增量两两不交，且所有 aQ_j 均包含 0。其最后一项半径为 1、有正权重，所有前序半径大于 S，最后中心未被任何前序 bQ_j 捕获，且

$$W(0) \ge M - \frac{4M_0^2 e^{-\Gamma}}{\tau} - \varepsilon \ge B_n(t) - 1 - n \log S - \frac{4M_0^2 e^{-\Gamma}}{\tau} - \varepsilon. \tag{81}$$

证明. 定义完整来源势 $T(w) = \int \mathbf{1}_{\{\|z-w\|_\infty < \beta m(z)\}} \, \mathrm{d}\nu(z)$。先将两个环境测度都扩大到 $S < \|z\|_\infty < t$ 的完整壳测度，质量为 M_0。固定两个半径 $s \le \rho$ 及各自最大面，至少 $n-2$ 个坐标对仍是独立均匀对 $Z \in [-\rho, \rho]$、$U \in [-s, s]$。无论来源为哪个半径，真实捕获均蕴含 $|Z - U| < \beta\rho$。两个角三角形的准确面积给

$$\mathbb{P}(|Z - U| \ge \beta\rho) = \frac{(s - \rho/t)^2}{4s\rho} \ge \frac{s}{16\rho},$$

因为 $\rho/t \le 1 \le s/2$。故条件捕获概率不超过 $e^{-(n-2)s/(16\rho)} \le e^{-\Gamma}$。积分后有 $\int T \, \mathrm{d}\nu \le M_0^2 e^{-\Gamma}$，遂由 Markov 不等式得

$$\nu\{T \ge \tau/4\} \le 4M_0^2 e^{-\Gamma}/\tau.$$

T 连续：在每个最大坐标锥上，捕获边界属于有限个形如 $z_i - w_i = \pm\beta(\pm z_j)$ 的非零法向超平面，故其 Lebesgue 测度为零；支配收敛定理适用。因此 $G = D \cap \{S < \|w\|_\infty < t\} \cap \{T(w) < \tau/4\}$ 是开集。

若 $M - 4M_0^2 e^{-\Gamma}/\tau - \varepsilon \le 0$，仅取半径为 1 的最后立方体便可满足结论。以下处理其余情形。选择有限个有间隙的闭轴平行块，其并 K 紧含于 G，且 $\nu(K) \ge \nu(G) - \varepsilon/4$。充分细分后，可对每块 P_l 取常半径 R_l，使 $S < R_l < t$ 且 $0 < R_l - m(p) \le \eta_0$ $(p \in P_l)$，其中 η_0 任意小。K 紧含于严格角点域，所以还可固定 $u_\eta = (1-\eta)\mathbf{1}$，使

$$\|u_\eta - p\|_\infty > \beta R_l \qquad (p \in P_l).$$

定义块模型

$$T_R(w) = \sum_l \int_{P_l} \frac{\mathbf{1}_{\{\|p-w\|_\infty < \beta R_l\}}}{(2R_l)^n} \, \mathrm{d}p.$$

其密度不超过原密度；增加捕获半径只增加边界层。在固定锥上，这些边界层属于有限个宽度 $O(\eta_0/(\beta-1))$ 的超平面薄层，法向非零、支撑有界，故总质量至多 $C(n,t,S,\beta)\eta_0$，关于 w 一致。先取 η_0 充分小，便有 $T_R < \tau/2$ 于 K，并且 $\sum_l |P_l|/(2R_l)^n \ge \nu(K) - \varepsilon/4$。

在 P_l 内用边长 $2R_l/a$ 的格点方体铺砌，只保留完全含于块内的格胞，中心记 p_i。定义原小立方体 $Q_i = Q(ap_i, R_l)$。这些开立方体互不相交，实际增量就是自身，故每项权重恰为 a^{-n}；$\|p_i\|_\infty < R_l$ 保证 $0 \in aQ_i$。对任意中心 w，若 $\|w - p_i\|_\infty < \beta R_l$，则相应格胞全部包含于 $Q(w, \beta R_l + R_l/a)$。因而完整离散来源负载不超过

$$\sum_l \int_{P_l} \frac{\mathbf{1}_{\{\|w-p\|_\infty < \beta R_l + R_l/a\}}}{(2R_l)^n} \, \mathrm{d}p = T_R(w) + O(1/a),$$

误差由固定盒的边界条带控制，关于 w 一致。对大 a，所有保留中心的完整来源负载小于 τ，从而在每个选择步骤都合格。算法遂按非增半径选完它们。再加入 $Q_k = Q(au_\eta, 1)$。对大 a 它与来源立方体不交，$0 \in aQ_k$，权重为 $a^{-n} > 0$，且半径严格最小。所有前序均未捕获该中心，故它也被选取。

保留格胞的总权重随 $a \to \infty$ 趋于 $\sum_l |P_l|/(2R_l)^n$。由各次质量损失的选择得到(81)第一式。遗漏的单位核心质量至多 1、$1 < m \le S$ 的壳质量至多 $n \log S$，所以 $M \ge B_n(t) - 1 - n \log S$，给出第二式。所有块、半径和正间隙均先在固定 $n, t, S, \tau, \varepsilon$ 下选择，随后才取 a_0。 □

推论 8. 固定 $C \ge 0$，若 $n/L^C \le t \le nL^C$、$\tau \ge 1$，则存在上述真实历史满足

$$W(0) \ge n \log n - O_C(n \log \log n) - o(1) - \varepsilon.$$

因此在这一参数窗口内，同一算法对所有原历史成立的逐点负载上界，不能减去固定正比例的 $n \log n$。

证明. 取 $S = L^{C+3}$。对充分大 n，$2 < S < t$，$\Gamma \ge cL^3$、$M_0 \le 2nL$，故 $4M_0^2 e^{-\Gamma}/\tau = o(1)$，关于该窗口一致。引理3.4给 $B_n(t) = nL + O_C(n \log L)$，代入命题即得。 □

这一限制仍允许联合使用覆盖测度与共同见证输入的信息，或改变选择规则与权重。高点态负载与弱型比值之间的区别可由下述固定水平例子看清。若 $f \ge 0$ 的质量为 M_f，支撑于 $(-\varepsilon_f, \varepsilon_f)^n$，固定 $n, M_f, \lambda > 0$ 并置 $R_0 = (M_f/\lambda)^{1/n}/2$，则

$$Q(0, [R_0 - \varepsilon_f]_+) \subset \{M_n f > \lambda\} \subset Q(0, R_0 + \varepsilon_f)$$

（边界可忽略）。左式取一个严格介于 $\|x\|_\infty + \varepsilon_f$ 与 R_0 的见证半径；右式由见证半径至少为 $\|x\|_\infty - \varepsilon_f$ 得到。所以

$$\left(\frac{[R_0 - \varepsilon_f]_+}{R_0}\right)^n \le \frac{\lambda |\{M_n f > \lambda\}|}{M_f} \le \left(\frac{R_0 + \varepsilon_f}{R_0}\right)^n \longrightarrow 1.$$

命题构造的有限星形族可由这样的共同小支撑输入同时见证：取 $M_f > \lambda (2aR_{\max})^n$，再把支撑放入所有有限个 aQ_j 的共同内部邻域即可。这里的极限固定水平 λ；整个弱型范数具有膨胀不变性，不能由此声称它趋于 1。这说明若要进一步降低前导系数，需要在点态重叠之外保留输入见证与覆盖效率之间的联合约束。

参考文献

[1] E. M. Stein and J. O. Strömberg, *Behavior of maximal functions in* $\mathbf{R}^n$ *for large* n, Arkiv för Matematik **21** (1983), 259–269. doi:10.1007/BF02384314.

[2] J. M. Aldaz, *Kissing numbers and the centered maximal operator*, arXiv:1811.10478v2, 10 March 2020. https://arxiv.org/abs/1811.10478v2.

[3] J. M. Aldaz, *The Stein–Strömberg covering theorem in metric spaces*, Journal of Mathematical Analysis and Applications **449** (2017), no. 2, 1741–1753. doi:10.1016/j.jmaa.2016.11.070. 定理 5.2 采用 arXiv:1605.05596v2，7 January 2017。